UNIDAD 2:

Seguridad informática

SEGURIDAD FÍSICA

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Seguridad informática
Lic. en Gestión de Tecnologías de la Información

Seguridad Física - Definición

- *Es la aplicación de barreras **físicas** y **procedimientos de control**, como medidas de **prevención** y **contramedidas** ante amenazas a los **activos de información**.*

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Seguridad Física

Cuando hablamos de seguridad física:
Proteger nuestra información :

- Proteger las instalaciones.
- Proteger todos los dispositivos.

Implica proteger nuestra organización ante:

–Amenazas naturales / ambientales (incendios, inundaciones....)
–Amenazas humanas (vandalismo, robo, otros ataques)

Seguridad Física – Tópicos principales

- ***Hardware del Sistema de Información***
- ***Instalación física***
- ***Instalaciones de apoyo***
- ***Personal***

Seguridad Física

Tailgaiting



Baiting



Baiting (Cebo) : Colocando USB drives o CDs infectados con malware en lugares públicos.

Seguridad Física

¿Qué puede ocurrir si un tercero malintencionado consigue el acceso físico a las instalaciones de nuestra organización?

Amenazas teniendo acceso físico a las instalaciones

Acceso no autorizado a información sensible, como puede ser:

– Información confidencial impresa.

– Información confidencial guardada en medios de almacenamiento
removibles (CDs, DVDs, pendrives).

– Información confidencial guardada en notebooks.



Trashing / dumpster diving:
Consiste en la búsqueda de información dentro de la basura. Esto puede representar una importante amenaza para aquellos usuarios que no destruyen información crítica o confidencial al descartarla.



Seguridad Física

¿Qué puede ocurrir si un tercero malintencionado consigue el acceso físico a un dispositivo de nuestra organización?

►El atacante con acceso físico a un sistema podría:

►– Inspeccionar la información del sistema en cuestión

- Ver, borrar, modificar o crear archivos
- Manipular archivos del sistema

– Cambiar la contraseña de algún usuario

–Robar el archivo donde están las contraseñas para realizar el crack de las mismas.

►Existen diversas formas para llegar a los datos de un sistema.

►– Se puede usar un medio de booteo externo (liveCD, pendrive, etc)

►- Puede llegar a ser necesario configurar en la BIOS que se quiere bootear desde el mismo.

►– Si la BIOS no lo permite y está protegida por contraseñas, entonces tal vez, podamos manipular el loader del sistema

Seguridad Física

Ingreso al sistema sin password

Utilizando un Live CD de Windows y las sticky keys.



Booteando de un medio externo



Si el loader también tiene contraseña, siempre tenemos un último recurso:

– Se puede usar sacar el disco rígido y montarlo como disco secundario en otra PC.

Seguridad Física

Puede darse el caso que el disco esté cifrado

– Si no se puede atacar la confidencialidad/integridad de los datos,

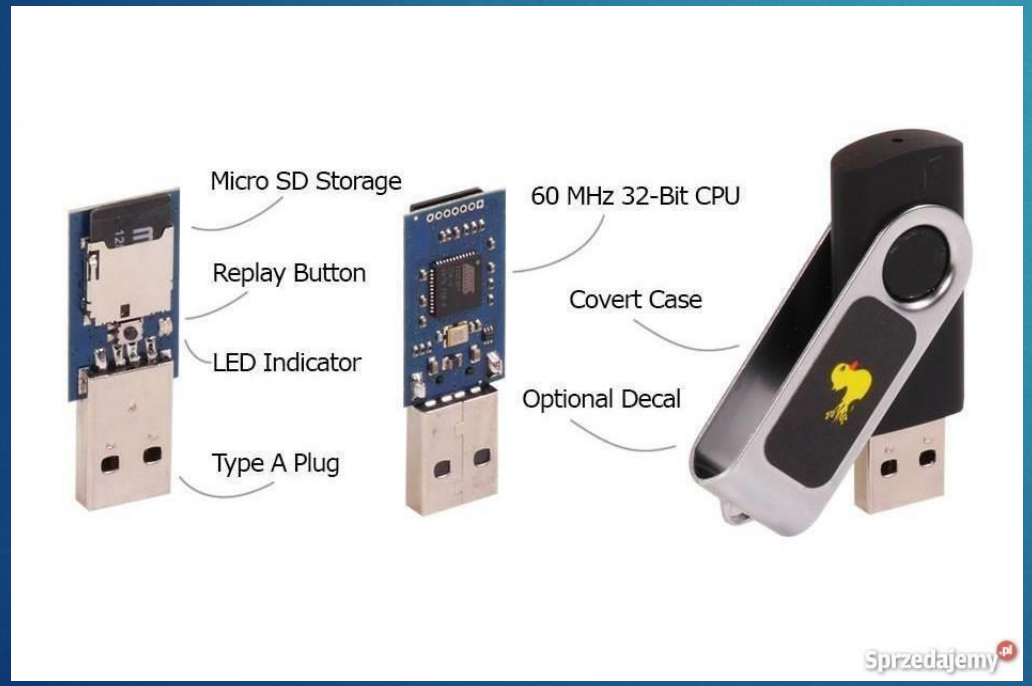


tal vez si se pueda atacar la “disponibilidad" -> un martillo es la herramienta adecuada

Seguridad Física

Keyloggers











Los clonadores de RFID se aprovechan de la debilidad del protocolo Wiegand

Seguridad Física

Pérdida de copias de resguardo: provocadas por daños físicos a causa de desastres naturales, por obsolescencia de los medios físicos que contienen la información, etc.



Algunas medidas:

- Seguridad ambiental (ventilación, sensores, controles térmicos)
- Suministros de energía alternativos o de backup, UPS...
- Controles de acceso adecuados
- Sensores
- Alarmas
- Tener una copia de respaldo y guardarla adecuadamente!
- Y más concientización!

Características de la seguridad física.

1. Conjunto integrado de capacidades y soluciones.
2. Aplicados en una empresa o centro de cómputo.
3. Su objetivo es mantener la seguridad en un nivel aceptable.
4. Debe ir de lo global a lo específico.

Ello concierne desde el edificio donde se aloja el hardware, el suministro de energía o el control de accesos hasta lo más específico del hardware que ha de soportar nuestras aplicaciones.

Seguridad Física – El edificio

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

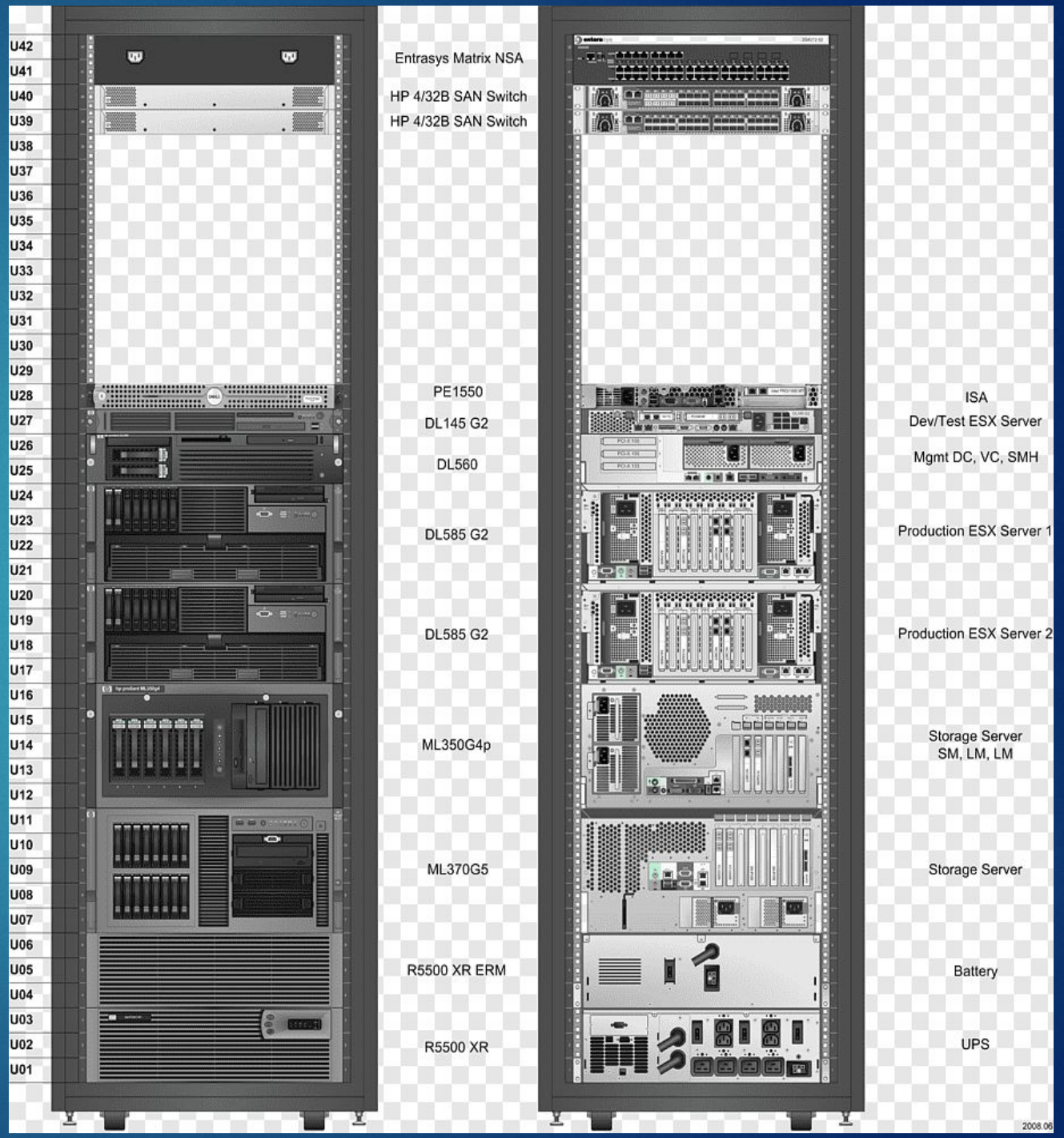
Características del edificio

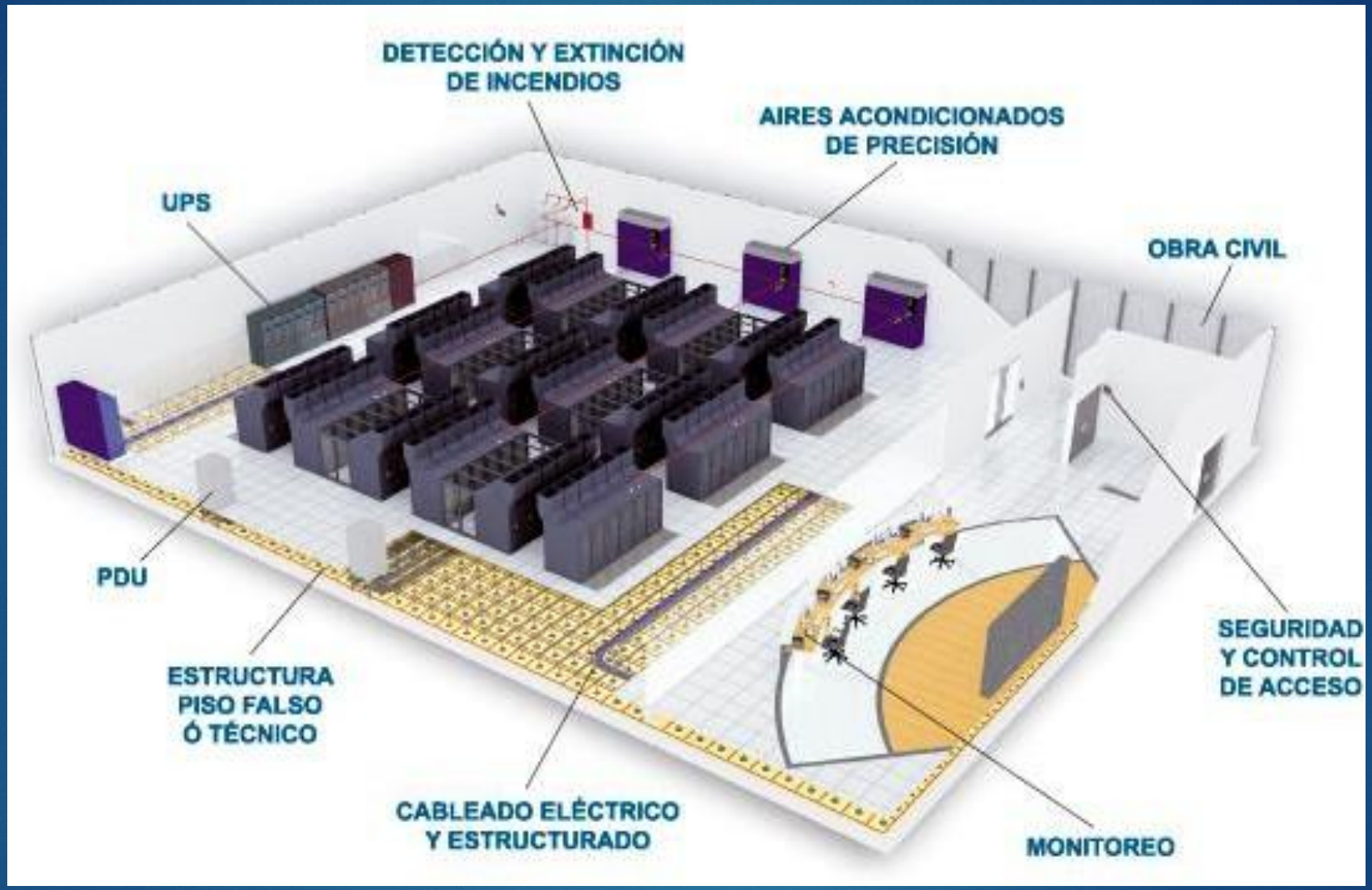
1. Allí se encuentra ubicado el hardware y los dispositivos que han de soportar nuestras aplicaciones.

2. Es el primer paso en cualquier estudio de seguridad física.

3. Suele ser el más problemático: es un entorno ya construido,difícilmente modificable y generalmente compartido.




U42
U41
U40
U39
U38
U37
U36
U35
U34
U33
U32
U31
U30
U29
U28
U27
U26
U25
U24
U23
U22
U21
U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U09
U08
U07
U06
U05
U04
U03
U02
U01
Entrasys Matrix NSA
HP 4/32B SAN Switch
HP 4/32B SAN Switch
PE1550
DL145 G2
DL560
DL585 G2
DL585 G2
ML350G4p
ML370G5
R5500 XR ERM
R5500 XR
ISA
Dev/Test ESX Server
Mgmt DC, VC, SMH
Production ESX Server 1
Production ESX Server 2
Storage Server
SM, LM, LM
Storage Server
Battery
UPS
2008.06


DETECCIÓN Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS
AIRES ACONDICIONADOS
DE PRECISIÓN
UPS
OBRA CIVIL
PDU
ESTRUCTURA
PISO FALSO
Ó TÉCNICO
SEGURIDAD
Y CONTROL
DE ACCESO
CABLEADO ELÉCTRICO
Y ESTRUCTURADO
MONITOREO

Componentes de la seguridad física del edificio

1. Los suministros de energía del edificio.
2. Los enlaces de comunicaciones del edificio.
3. Los accesos físicos al edificio.
4. El acceso al centro de cómputo.
5. La seguridad contra incendios y otros desastres.
6. Seguridad física de los backups.
7. Sistemas de redundancia de servidores y almacenamiento de datos.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad física del edificio

1. Los suministros de energía del edificio

1. Priorización de los servicios con suministro de energía.
2. Tiene dos partes: Interna y externa.
3. La parte externa pertenece a la compañía eléctrica.
4. La potencia ofrecida generalmente está sobredimensionada.
5. También verificar la redundancia (de preferencia a cargo de otra compañía) usado en sistemas críticos.
6. Es más común usar generadores eléctricos, que funcionan a combustible o gas.





UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad física del edificio

1. Los suministros de energía del edificio

a. Los componentes internos deben aislar al máximo los problemas eléctricos de suministro.

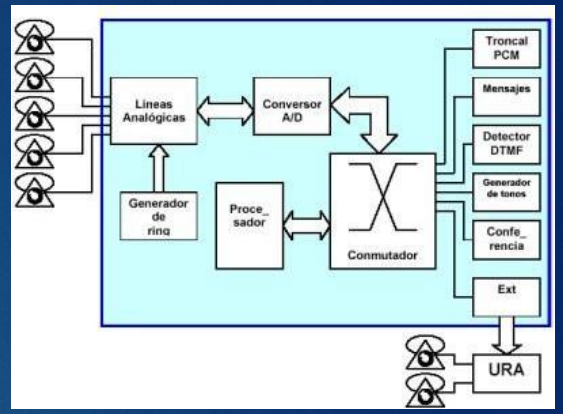
b. Los sistemas que consuman gran potencia, como los UPS deberían tener su propia protección.



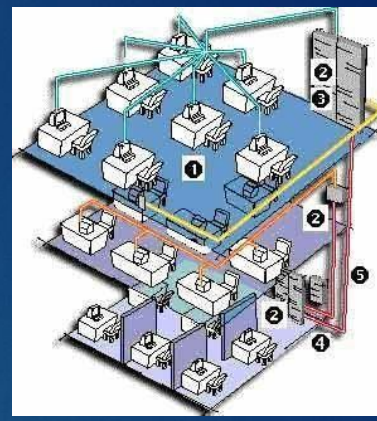
UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad física del edificio

2. Los enlaces de comunicaciones del edificio



1. Se comporta de manera similar al suministro eléctrico.
2. Los sistemas de comunicaciones suelen ser de dos tipos: públicos y privados.
3. La mayoría de los edificios usarán sistemas públicos de comunicaciones: la red telefónica para el transporte de voz y datos o las conexiones FO/Cable.
4. Verificar si existe redundancia de comunicaciones.
5. Comprobar la seguridad física del cableado.





Componentes de la seguridad física del edificio

3. Los accesos físicos al edificio

1. Un intruso dentro del edificio es la peor amenaza que podemos tener.
2. Revisar y tener los planos actualizados.
3. El nivel de paranoia que debemos emplear con las medidas de seguridad es directamente proporcional a lo críticos que sean los datos que debemos proteger.
4. Se debe contar con videovigilancia.





Componentes de la seguridad física del edificio

4. El acceso al centro de cómputo

1. Tiene características especiales en cuanto a seguridad que no son necesarias en otros puntos del edificio.
2. Se aconseja: Puertas blindadas, los mejores sistemas de identificación, registro de accesos, personal de vigilancia, etc.
3. Debe mantenerse el registro de los ingresos.







Componentes de la seguridad física del edificio

5. La seguridad contra incendios y otros desastres

1. Contra desastres naturales, los sistemas de seguridad son instalados normalmente cuando el edificio es construido y son difíciles de instalar después.
2. Los sistemas de detección de incendios pueden ser instalados después de construido el edificio. Sensores.

EXTINTORES UTILIZADOS

- HALON
- HCFC 123
- HFC-236
- CO2





UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

https://www.youtube.com/watch?v=_gGLwo5UHxQ Minuto 2:20

Componentes de la seguridad física del edificio

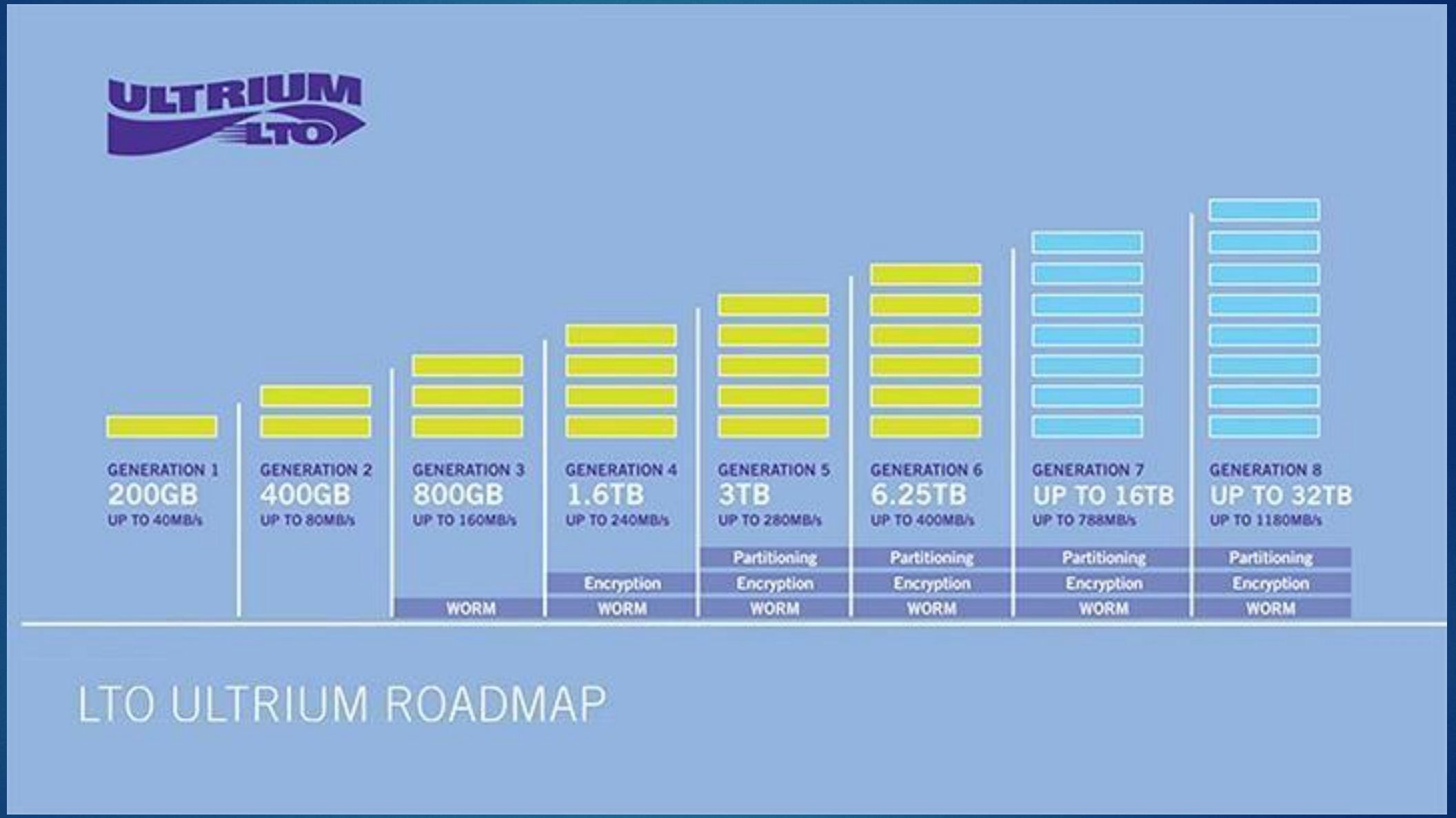
6. Seguridad física de los backups

1. Posibles incidentes: Incendios, terremotos y robos.
2. Debe mantenerse copias en cajas fuertes fuera del edificio.





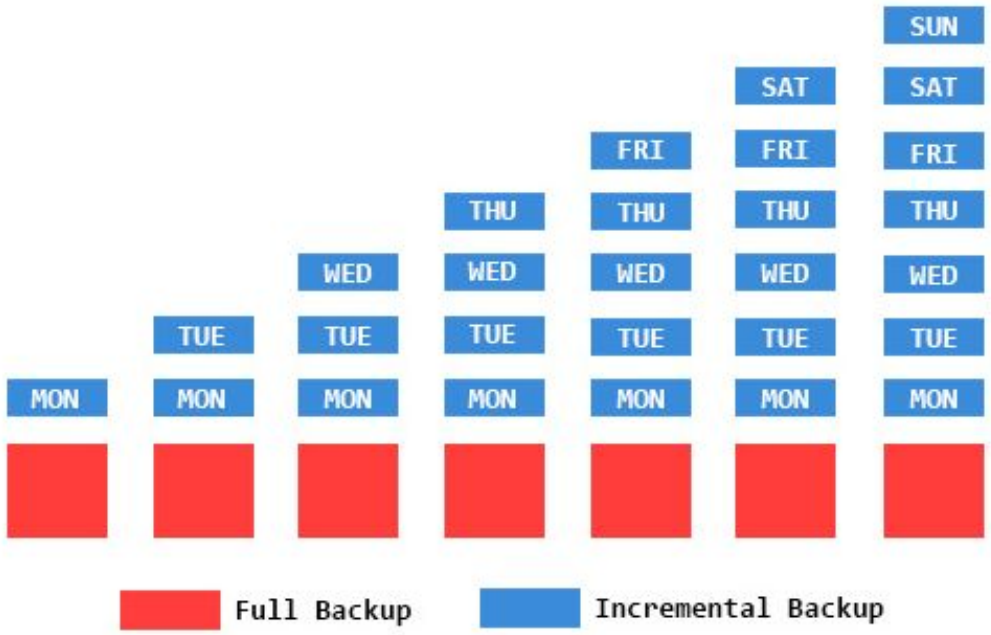


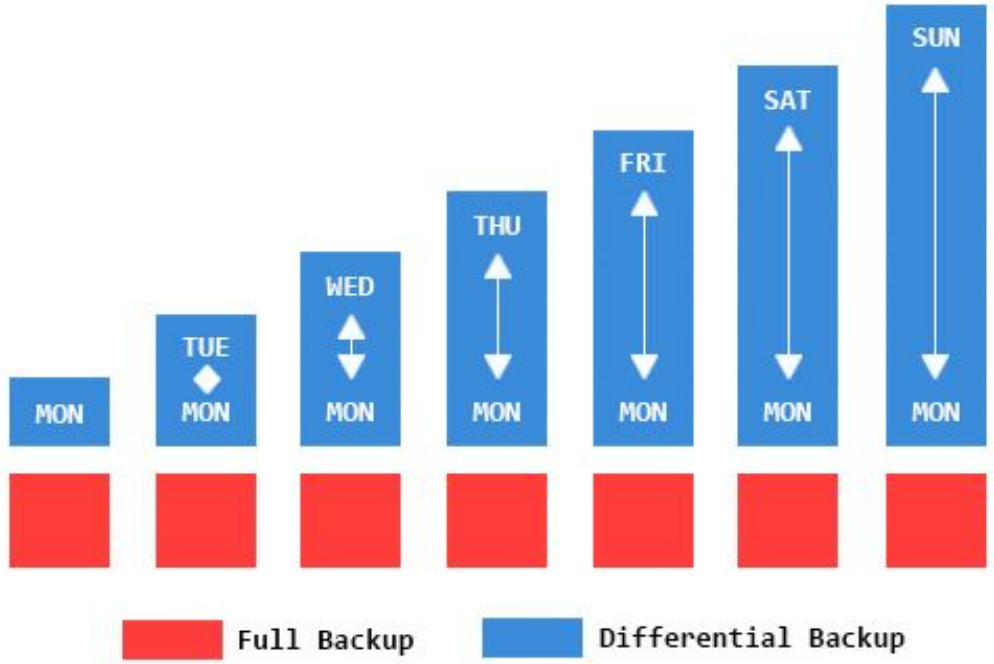

ULTRIUM
LTO
GENERATION 1
200GB
UP TO 40MB/s
GENERATION 2
400GB
UP TO 80MB/s
GENERATION 3
800GB
UP TO 160MB/s
WORM
GENERATION 4
1.6TB
UP TO 240MB/s
Encryption
WORM
GENERATION 5
3TB
UP TO 280MB/s
Partitioning
Encryption
WORM
GENERATION 6
6.25TB
UP TO 400MB/s
Partitioning
Encryption
WORM
GENERATION 7
UP TO 16TB
UP TO 788MB/s
Partitioning
Encryption
WORM
GENERATION 8
UP TO 32TB
UP TO 1180MB/s
Partitioning
Encryption
WORM
LTO ULTRIUM ROADMAP

Componentes de la seguridad física del edificio Seguridad física de los backups

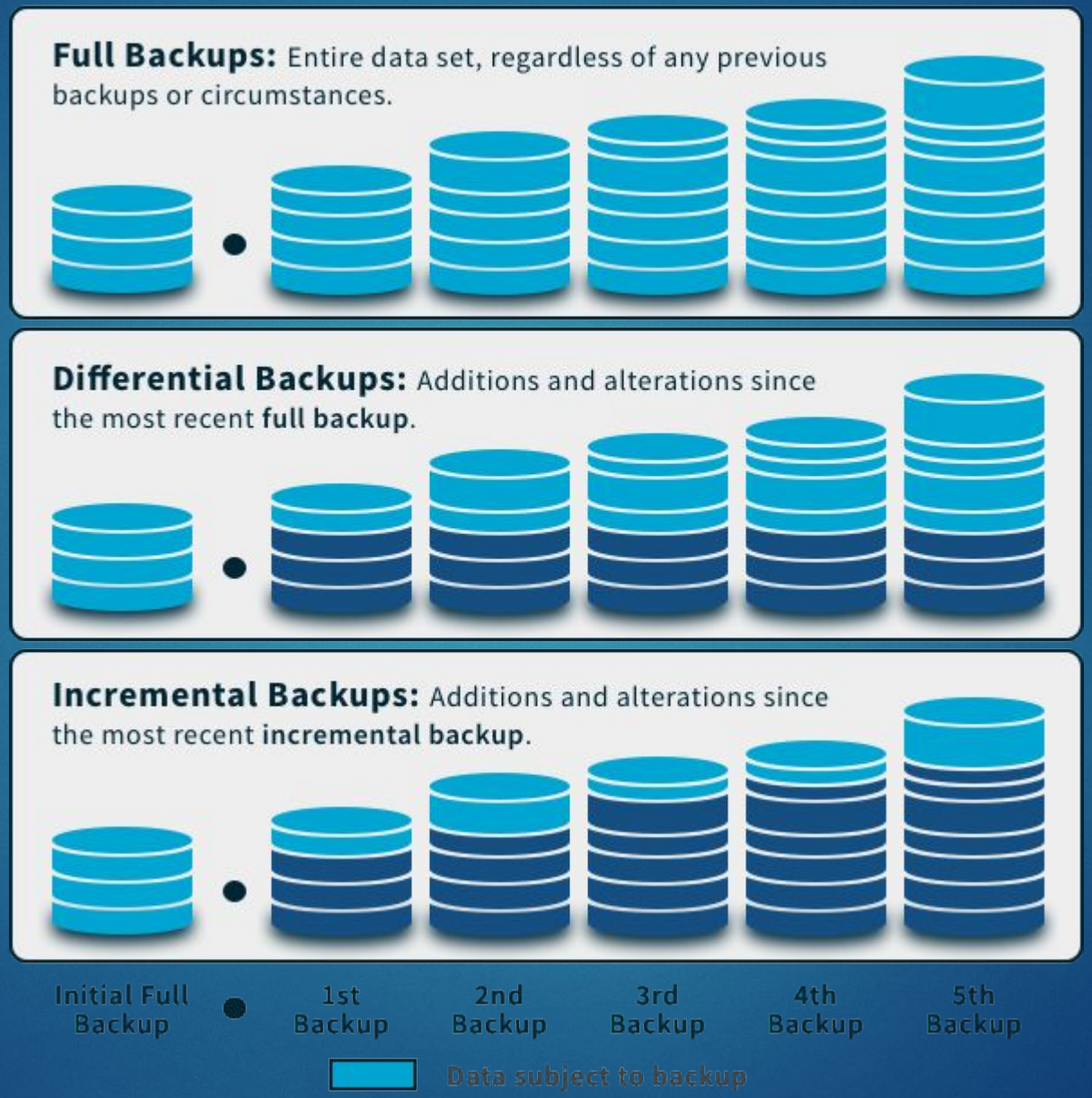
TIPOS DE BACKUP

FULL
INCREMENTAL
DIFERENCIAL





TYPES OF BACKUP: FULL, DIFFERENTIAL, AND INCREMENTAL



Componentes de la seguridad física del edificio

7. Sistemas de redundancia de servidores y almacenamiento de datos

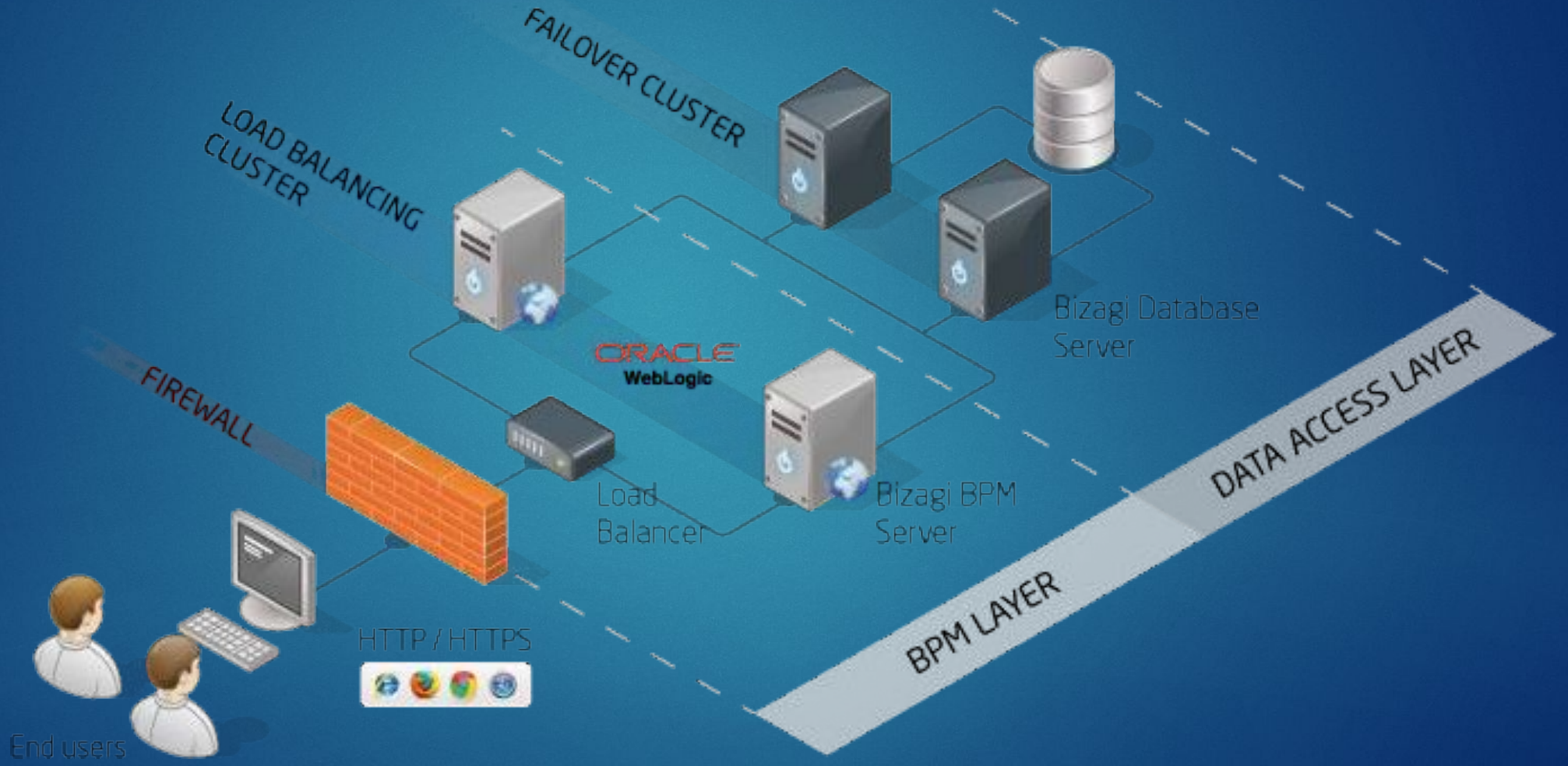


1. Consiste en tener servidores y almacenamientos redundantes.
2. Requiere suficiente ancho de banda.
3. Son soluciones caras y se debe hacer una priorización de los servicios redundantes.
4. Genera el problema de adicionar un punto de vulnerabilidad adicional.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

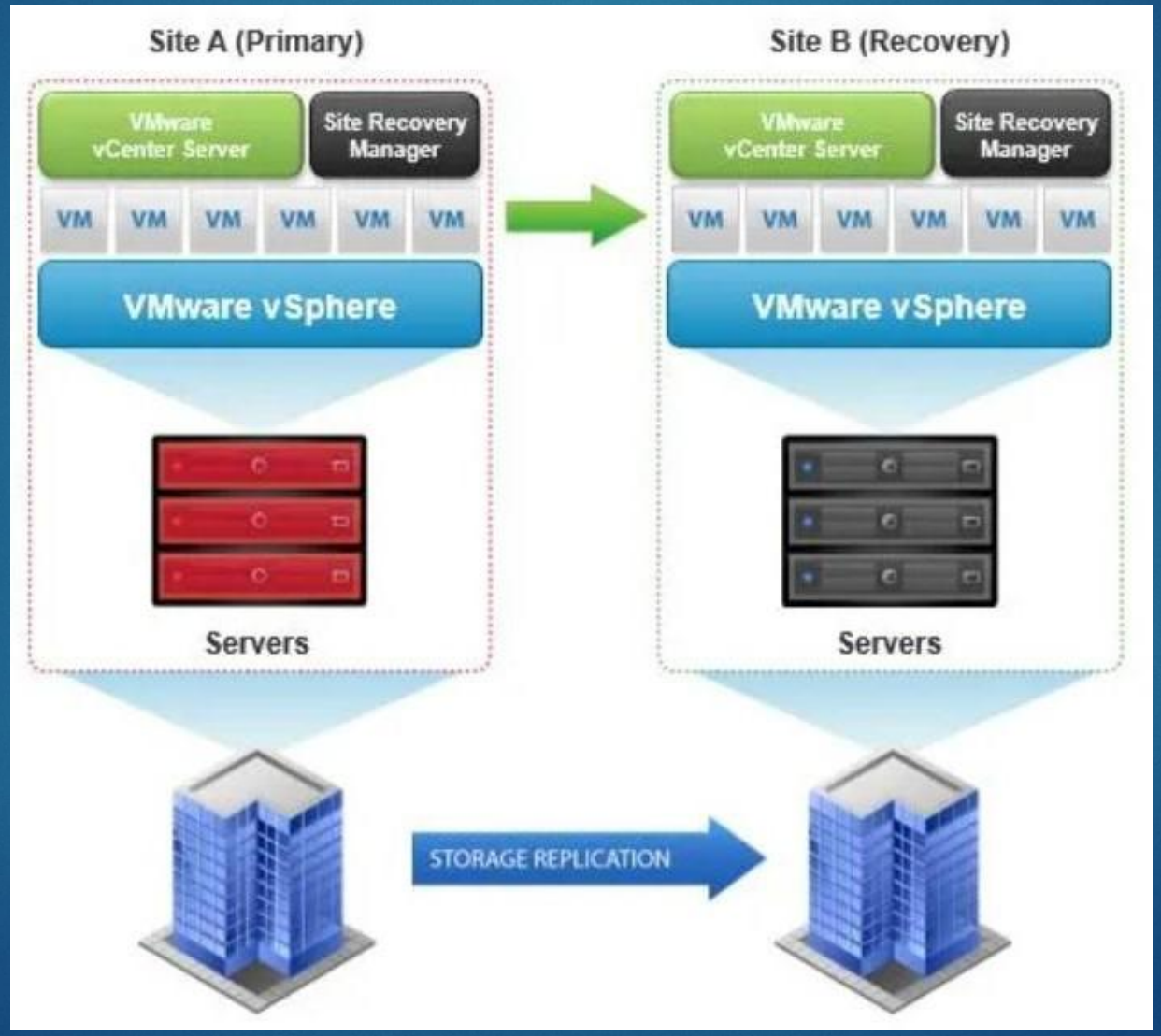
Componentes de la seguridad física del edificio

7. Sistemas de redundancia de servidores y almacenamiento de datos



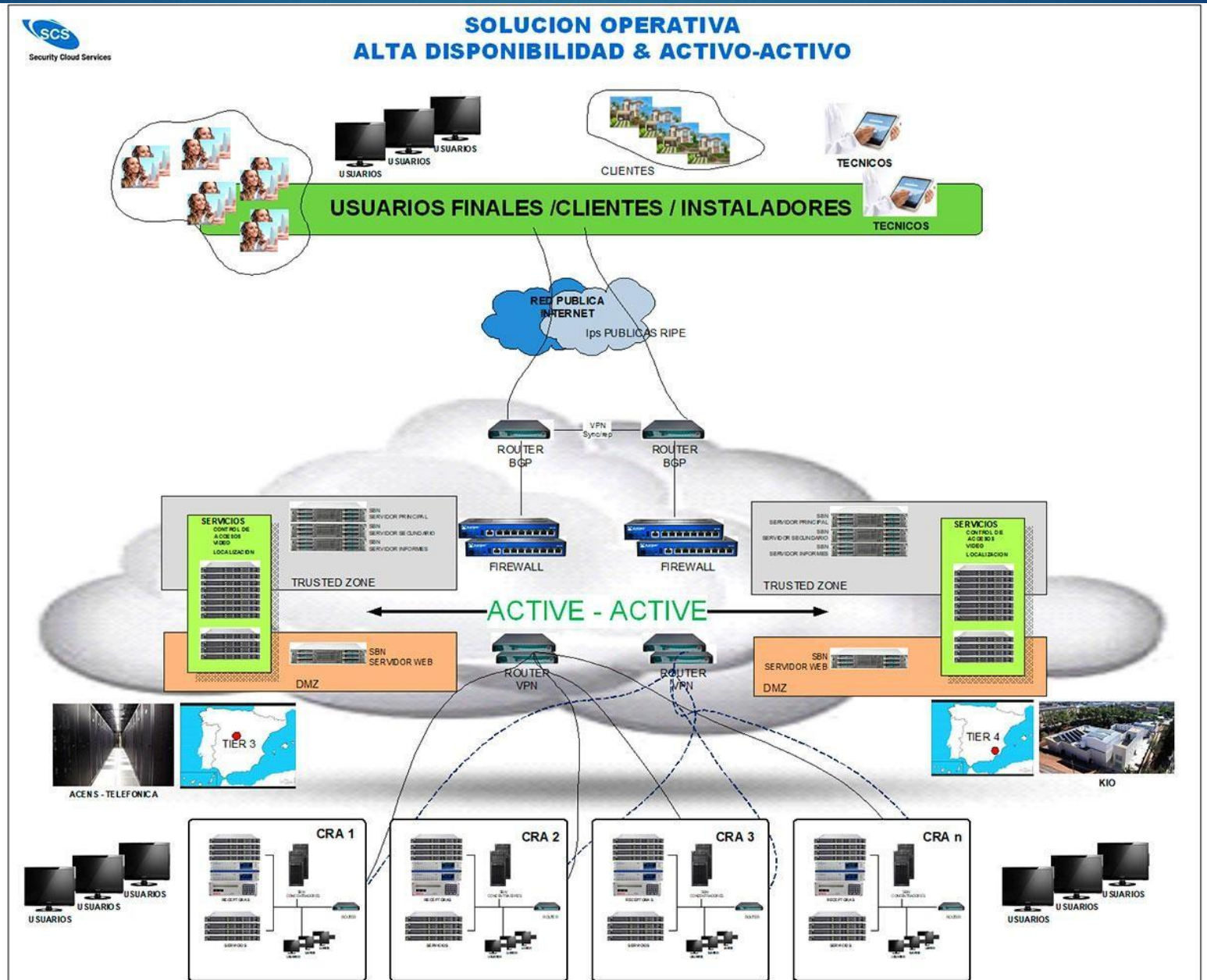
Componentes de la seguridad física del edificio

7. Sistemas de redundancia de servidores y almacenamiento de datos

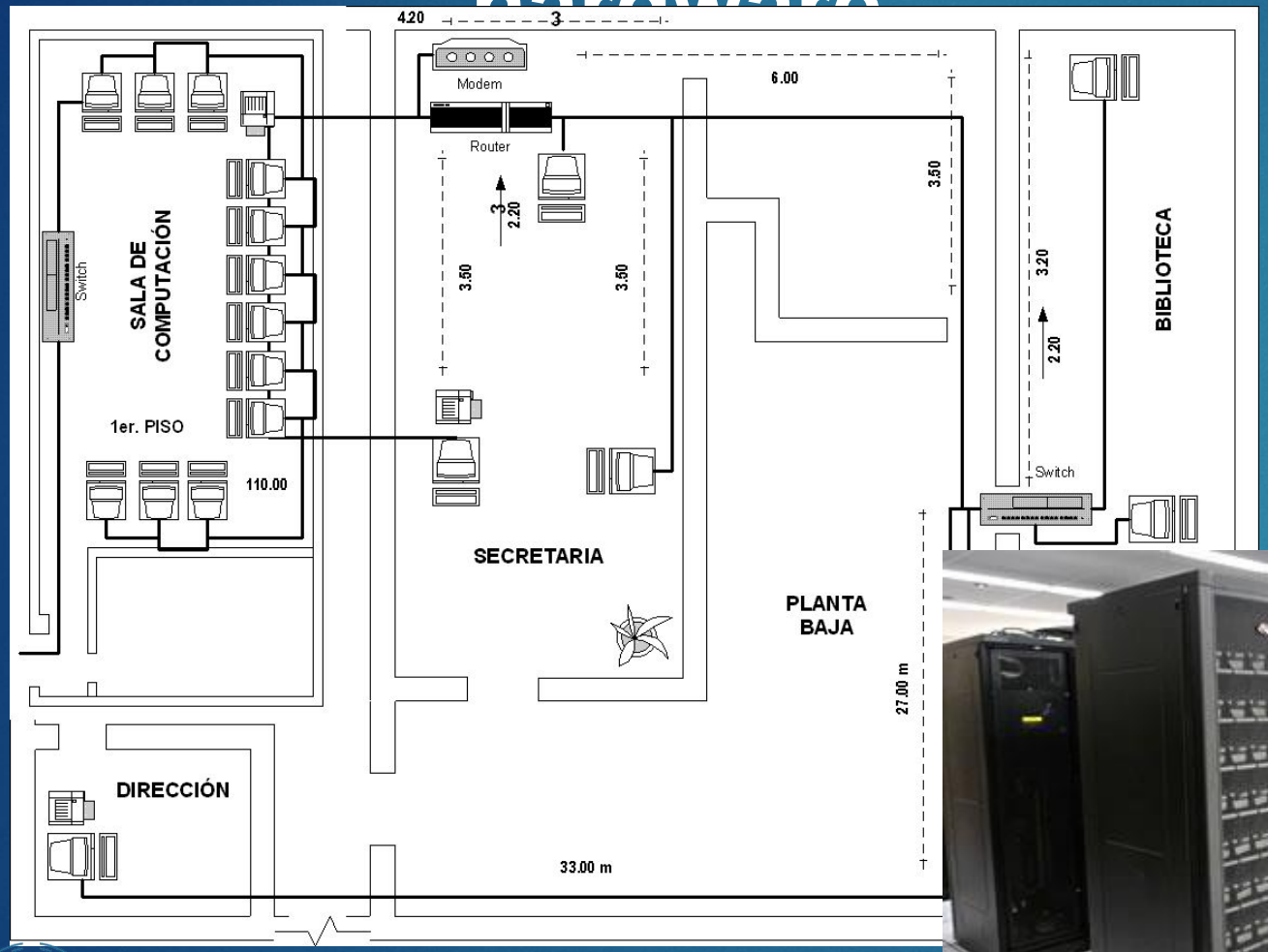


Componentes de la seguridad física del edificio

7. Sistemas de redundancia de servidores y almacenamiento de datos



Seguridad Física – El entorno físico del hardware





UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

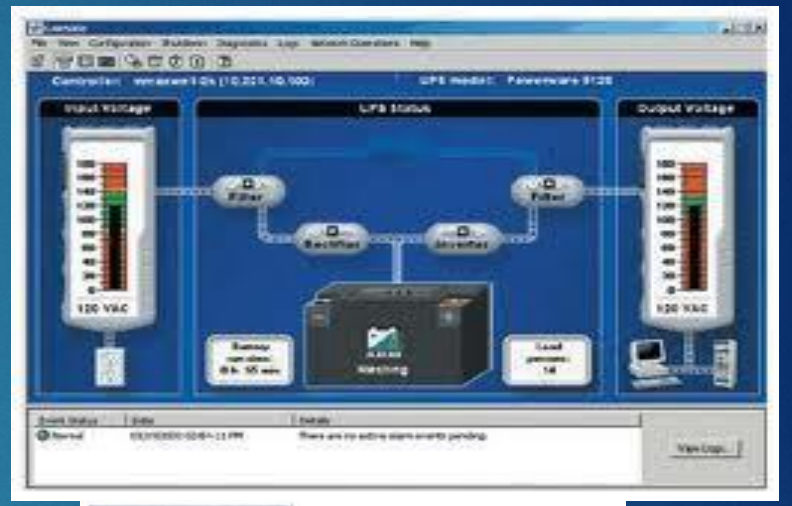
1. Suministro de energía para el hardware
2. Comunicaciones: Interconexión de redes y sistemas
3. Acceso físico y localización del hardware
4. Sistemas de control del hardware y su integridad
5. Seguridad contra incendios y otros desastres a nivel de hardware
6. Control de la temperatura y la humedad del entorno
7. Cableado eléctrico, de telefonía y de redes
8. Control de ventanas y visibilidad desde el exterior
9. Control de desechos y basura

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

1. Suministro de energía para el hardware

1. Asegurar suministro estable y continuo de energía.
2. Sistemas UPS (Sistema de suministro ininterrumpido de energía).
3. Evitan los picos de voltaje y proporcionarán un tiempo de autonomía por medio de baterías en caso de cortes del suministro eléctrico.
4. Considerar redundancia de UPS y fusibles automáticos y diferenciales



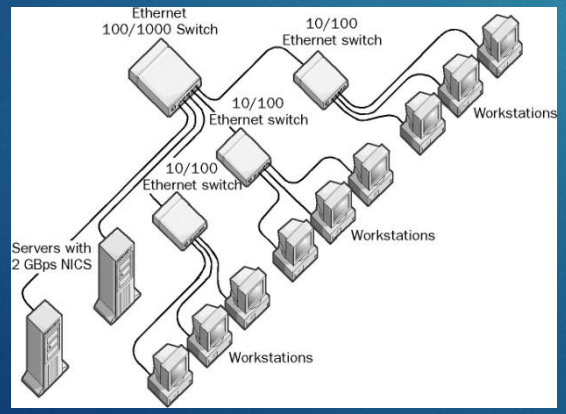


UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

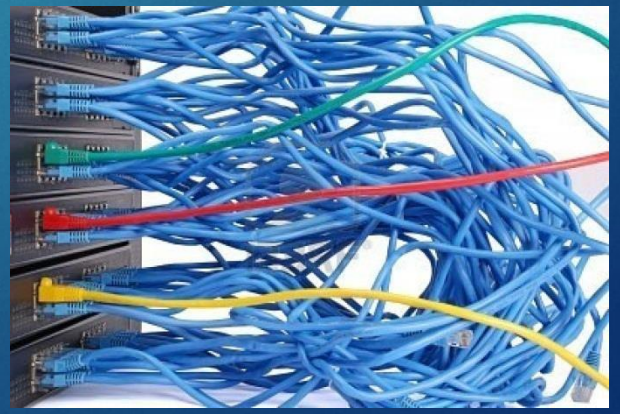
Componentes del entorno físico del hardware

2. Comunicaciones: Interconexión de redes y sistemas

1. Componentes físicos:
   a) Uno o varios enrutadores, que proporcionan conectividad con el exterior.
   b) un red troncal, (normalmente Gigabit Ethernet)
   c) un gran concentrador por planta, que distribuye el tráfico desde la red troncal.
   d) Varios concentradores más pequeños.
2. Analizar ubicación y el acceso que intrusos.
3. Usar racks, etiquetas y verificar ventilación.







Componentes del entorno físico del hardware

3. Acceso físico y localización del hardware

1. Accesos a servidores, equipos de comunicaciones.
2. Accesos a estaciones de trabajo: están expuestas a los errores o manipulaciones que un usuario poco cuidadoso o mal informado pueda realizar sobre ellas.
3. Control de acceso mediante dispositivos electrónicos (claves, sistemas biométricos) o físicos (puertas blindadas, cerraduras seguras, etc).
4. No olvidar al personal de limpieza o mantenimiento del edificio.

Componentes del entorno físico del hardware

4. Sistemas de control del hardware y su integridad

1. Los sistemas de control de las condiciones de trabajo del hardware suelen ir integradas en los racks o armarios que usemos para protegerlos.
2. Los sistemas UPS y otros deberían tener algún medio de monitorización remota mediante SNMP o avisos de algún tipo

El **Protocolo Simple de Administración de Red** o **SNMP** (***Simple Network Management Protocol***) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento.



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz



General
- Home
- Documentation

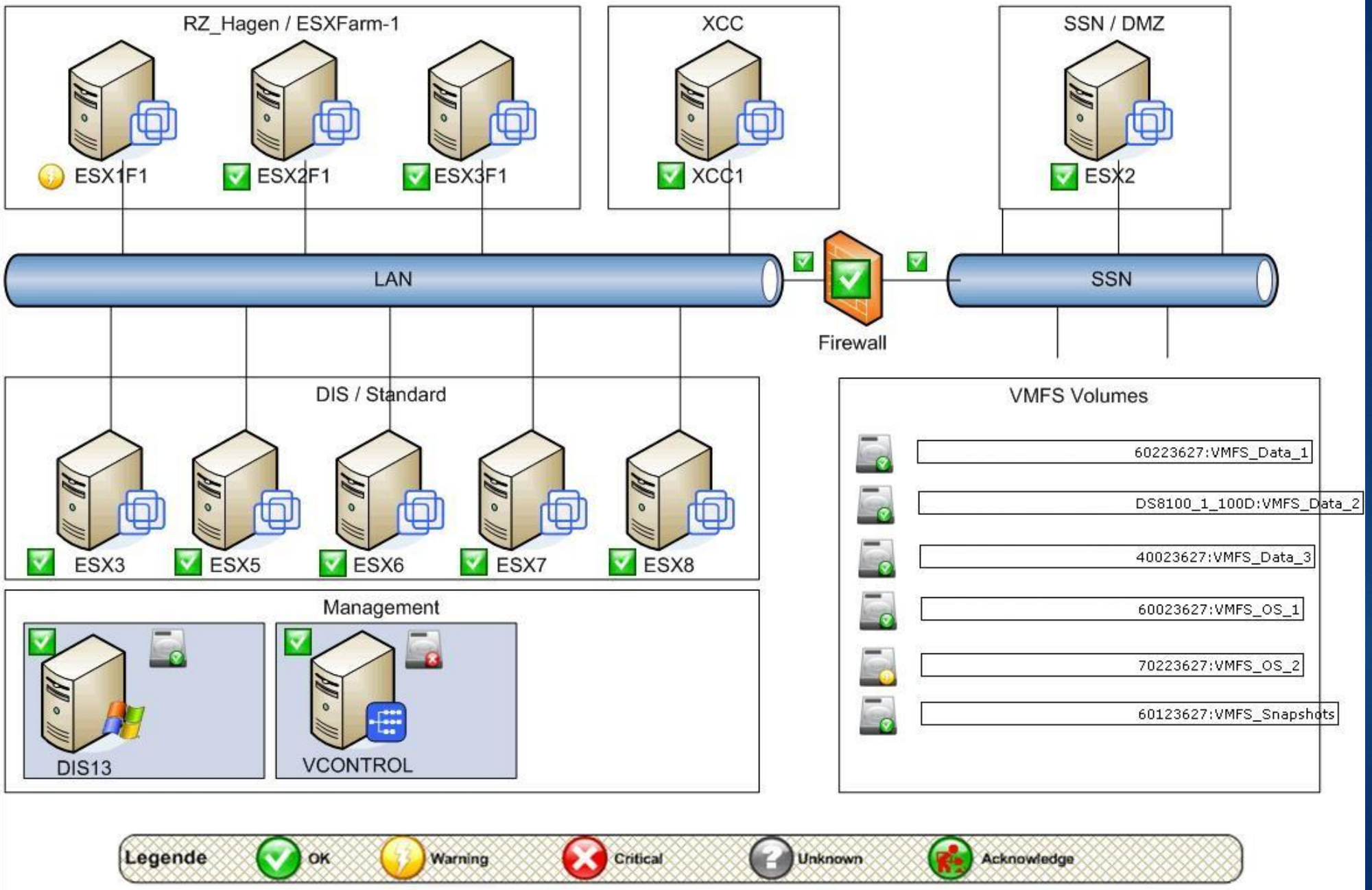
Monitoring
- Tactical Overview
- Service Detail
- Host Detail
- Status Overview
- Status Summary
- Status Grid
- Status Map
- 3-D Status Map
- Service Problems
- Host Problems
- Network Outages
- Comments
- Downtime
- Process Info
- Performance Info
- Scheduling Queue

Reporting
- Trends
- Availability
- Alert Histogram
- Alert History
- Alert Summary
- Notifications
- Event Log

Configuration
- View Config

webprod03.	Check Users	OK	01-26-2007 14:58:59	0d 4h 53m 23s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	Current Load	OK	01-26-2007 14:59:54	0d 4h 53m 23s	1/4	OK - load average: 0.21, 0.08, 0.05
	Memory Usage	OK	01-26-2007 14:55:29	0d 4h 53m 23s	1/4	OK: Memory Usage 56% - Total: 511 MB, Used: 287 MB, Free: 224 MB
	PING	OK	01-26-2007 14:56:14	0d 4h 50m 23s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.16 ms
	Root Partition	OK	01-26-2007 14:57:09	0d 4h 50m 33s	1/4	DISK OK [243816 kB (5%) free on /dev/sda2]
	SWAP Usage	OK	01-26-2007 14:57:44	0d 4h 50m 33s	1/4	Swap ok - (null) 0% (0 out of 16386)
	Total Processes	OK	01-26-2007 14:58:29	0d 4h 50m 33s	1/4	OK - 95 processes running
	Xen Virtual Machine Monitor	CRITICAL	01-26-2007 14:59:04	0d 0h 44m 34s	4/4	Critical Xen VMs Usage - Total NB: 0 - detected VMs:
webprod04.	Check Users	OK	01-26-2007 14:59:54	0d 0h 15m 33s	1/4	USERS OK - 2 users currently logged in
	Current Load	OK	01-26-2007 14:55:34	0d 0h 14m 53s	1/4	OK - load average: 0.30, 0.60, 0.44
	Memory Usage	OK	01-26-2007 14:56:19	0d 0h 14m 13s	1/4	OK: Memory Usage 37% - Total: 511 MB, Used: 190 MB, Free: 321 MB
	PING	OK	01-26-2007 14:57:10	0d 0h 13m 23s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.27 ms
	Root Partition	OK	01-26-2007 14:57:49	0d 0h 12m 43s	1/4	DISK OK [3948940 kB (94%) free on /dev/sda2]
	SWAP Usage	OK	01-26-2007 14:58:34	0d 0h 11m 53s	1/4	Swap ok - (null) 0% (0 out of 16386)
	Total Processes	OK	01-26-2007 14:59:09	0d 0h 16m 22s	1/4	OK - 250 processes running
	Xen Virtual Machine Monitor	WARNING	01-26-2007 14:58:54	0d 0h 1m 33s	4/4	Warning Xen VMs Usage - Total NB: 1 - detected VMs: migrating-xen-vm4
webprod05.	PING	OK	01-26-2007 14:55:39	0d 0h 24m 58s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.25 ms
	Xen Virtual Machine Monitor	OK	01-26-2007 14:59:54	0d 0h 0m 33s	1/4	OK: Xen Hypervisor "webprod05" is running 4 Xen VMs: xen-vm1 xen-vm2 xen-vm3 xen-vm4
xen-vm1.	Check Users	OK	01-26-2007 14:58:09	0d 0h 17m 23s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	Current Load	OK	01-26-2007 14:57:54	0d 3h 16m 21s	1/4	OK - load average: 1.54, 1.09, 0.48
	Memory Usage	OK	01-26-2007 14:58:39	0d 3h 15m 41s	1/4	OK: Memory Usage 8% - Total: 8195 MB, Used: 676 MB, Free: 7519 MB
	PING	OK	01-26-2007 14:59:15	0d 3h 15m 21s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.49 ms
	Root Partition	OK	01-26-2007 14:59:59	0d 3h 14m 51s	1/4	DISK OK [4196280 kB (99%) free on udev]
	SWAP Usage	OK	01-26-2007 14:55:44	0d 3h 14m 1s	1/4	Swap ok - (null) 0% (0 out of 2055)
	Total Processes	OK	01-26-2007 14:57:29	0d 0h 18m 3s	1/4	OK - 88 processes running
xen-vm2.	Check Users	OK	01-26-2007 14:57:15	0d 3h 7m 41s	1/4	USERS OK - 0 users currently logged in
	Current Load	OK	01-26-2007 14:57:59	0d 3h 7m 1s	1/4	OK - load average: 0.00, 0.00, 0.00
	Memory Usage	OK	01-26-2007 14:58:44	0d 3h 6m 21s	1/4	OK: Memory Usage 6% - Total: 1023 MB, Used: 64 MB, Free: 958 MB
	PING	OK	01-26-2007 14:59:19	0d 0h 48m 14s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.43 ms
	Root Partition	OK	01-26-2007 15:00:05	0d 1h 15m 4s	1/4	DISK OK [524220 kB (99%) free on udev]
	SWAP Usage	OK	01-26-2007 14:55:49	0d 3h 9m 41s	1/4	Swap ok - (null) 0% (0 out of 2055)
	Total Processes	OK	01-26-2007 14:56:34	0d 3h 9m 1s	1/4	OK - 52 processes running

Statusübersicht - VMware Farm



Componentes del entorno físico del hardware

5. Seguridad contra incendios y otros desastres a nivel de hardware

1. Nada es más eficaz contra este tipo de imprevistos que un sistema eficaz de backup.
2. No implantar ningún tipo de sistema contra incendios basado en agua. Usar extintores de CO_2 o de espuma.





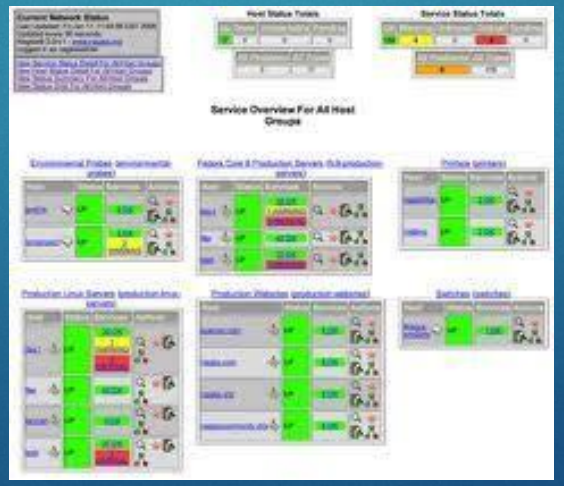
UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

6. **Control de la temperatura y la humedad del entorno.**

1. En los data center, la temperatura y la humedad son los factores más importantes a tener en cuenta.
2. Usar ventilación con aire acondicionado redundantes. Pasillo frío y caliente.
3. Monitoreo de temperatura: termómetro electrónico (por ejemplo usa software Nagios).
4. Configurar la BIOS de los ordenadores para que monitoricen la temperatura interna y emitan alertas.

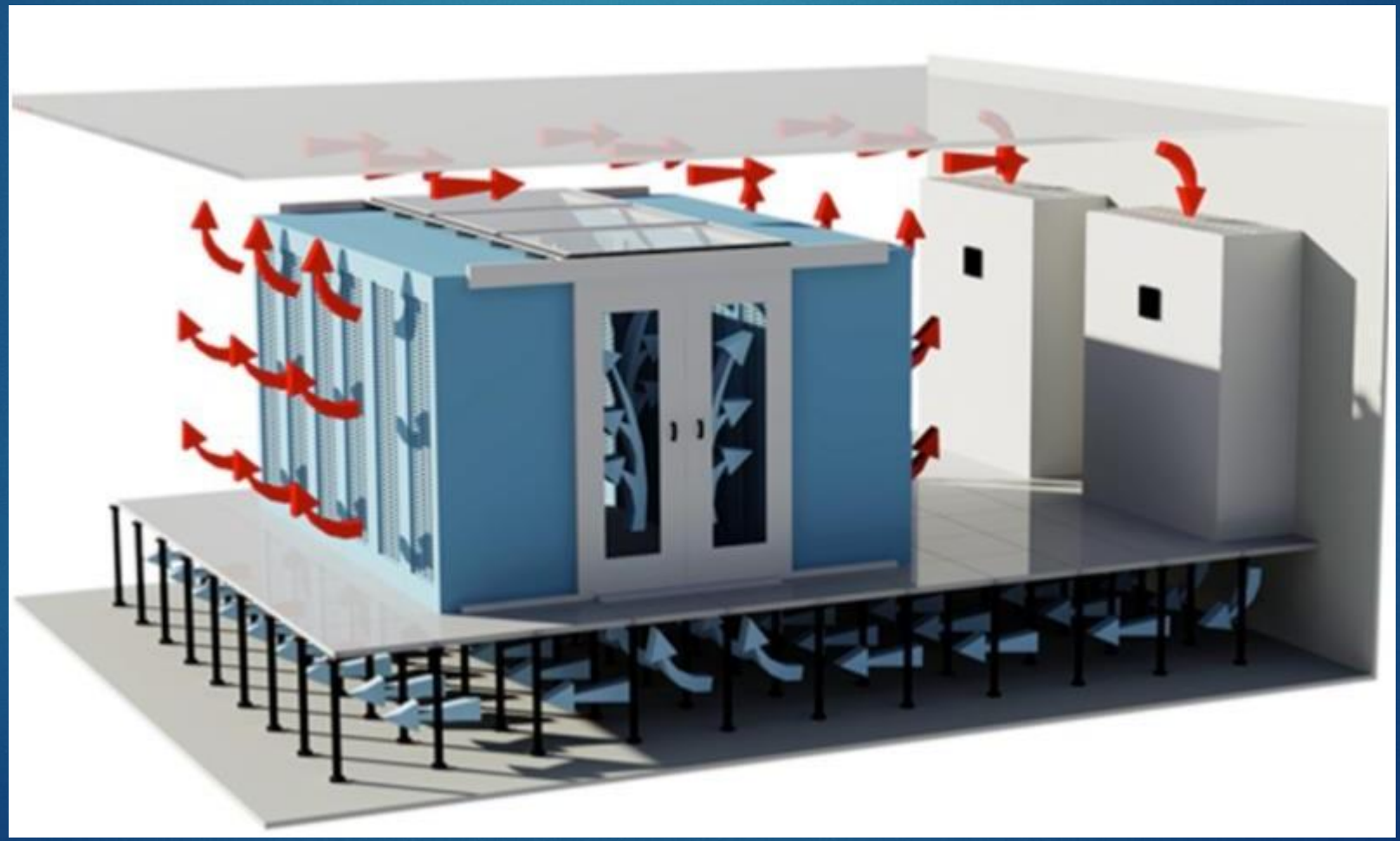






Componentes del entorno físico del hardware

6. **Control de la temperatura y la humedad del entorno. Pasillo frio y caliente**



Componentes del entorno físico del hardware

6. **Control de la temperatura y la humedad del entorno.**

Instalación de sensores



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

6. **Control de la temperatura y la humedad del entorno.**
Instalación de sensores



https://youtu.be/VvMSufOXWz4

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

7. Cableado eléctrico, de telefonía y de redes.
    1. Deben estar alejados de conductos de agua o gas.
    2. Deben cumplir normas aplicables en el país.
    3. Aislamiento.

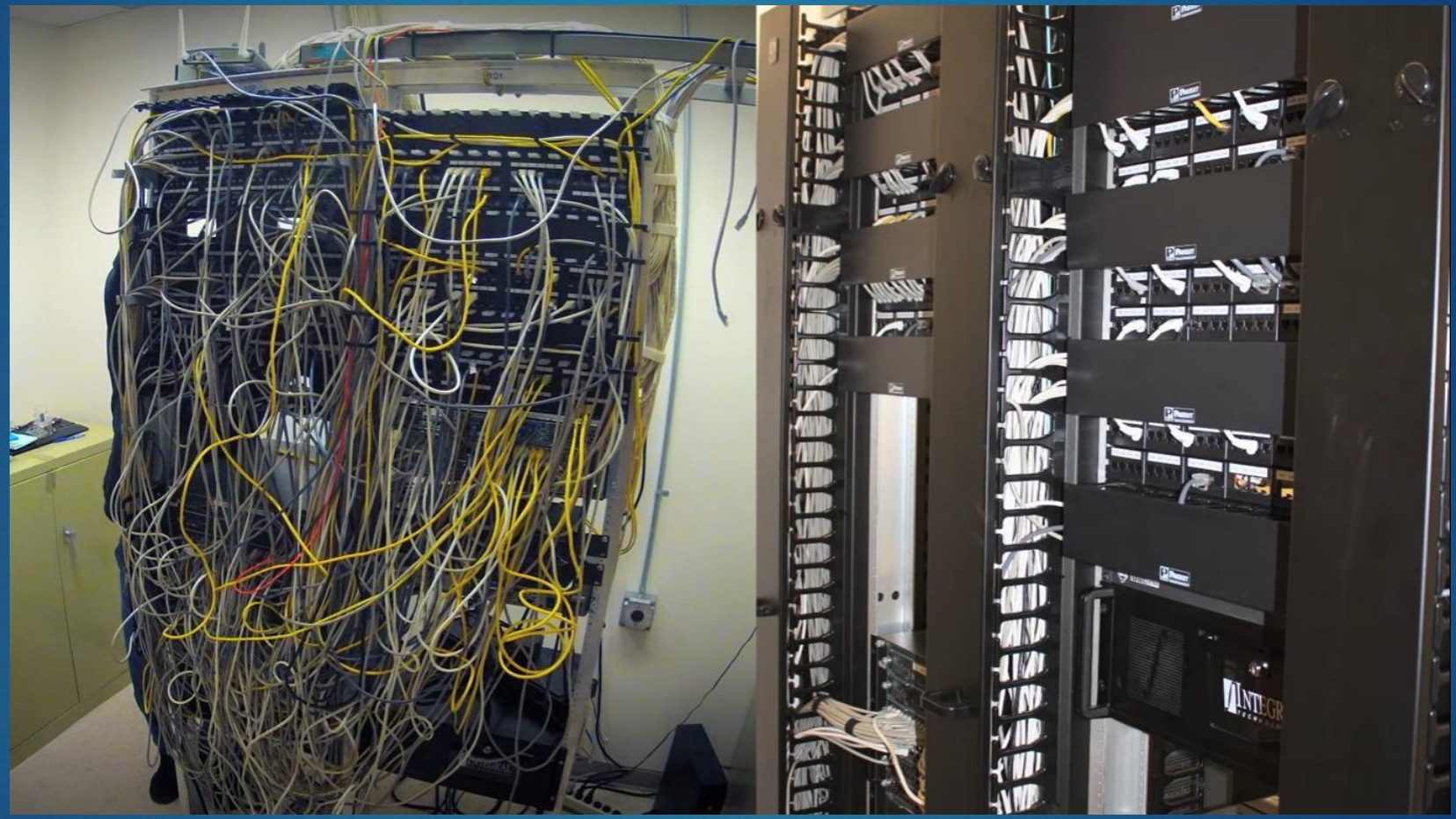




UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

7. Cableado eléctrico, de telefonía y de redes.

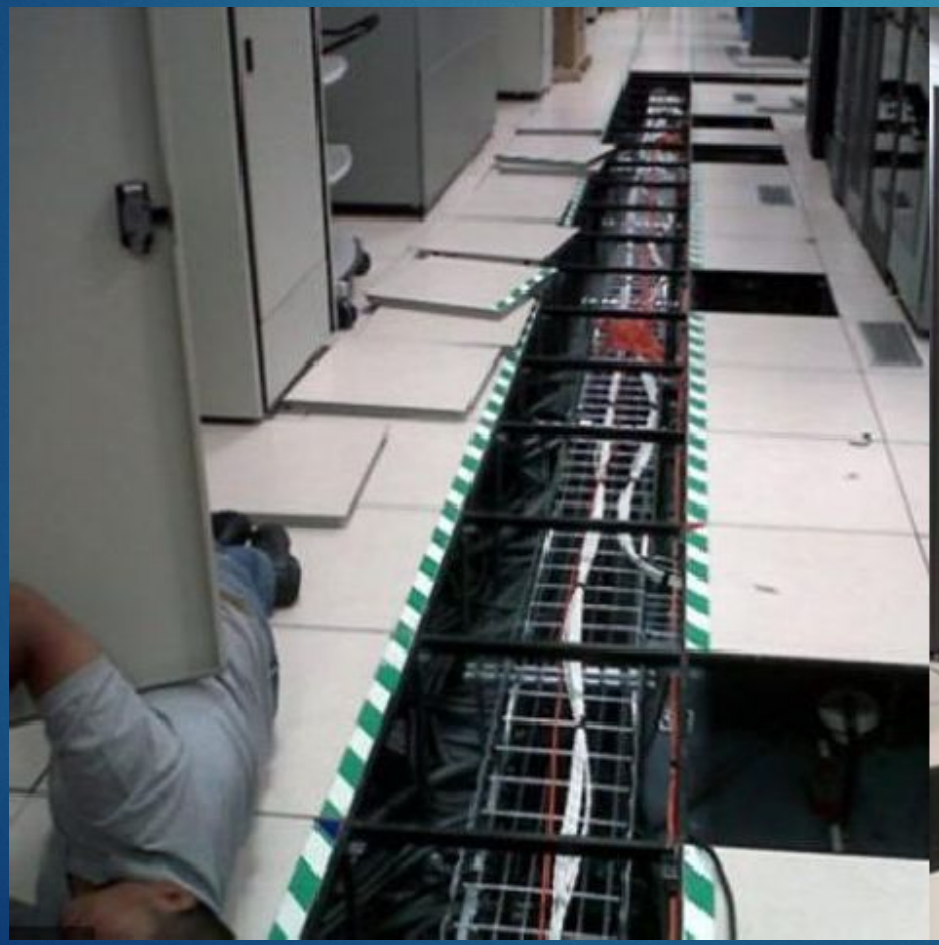


https://www.youtube.com/watch?v=v2HXTwpok5Q

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

7. Cableado eléctrico, de telefonía y de redes. Piso técnico





Componentes del entorno físico del hardware

8. Control de ventanas y visibilidad desde el exterior
    1. Visibilidad de los monitores y teclados desde el exterior.
    2. El intruso puede ver el ingreso de claves de acceso.





UNPA
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del entorno físico del hardware

9. Control de desechos y basura.
    1. Se evita el hacking social
    2. Se exponen: Cargos, Número de cuentas, cifras, documentos de identidad, etc.
    3. Alternativa: Destrucción de documentos





Seguridad Física

Seguridad física del hardware

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes del seguridad física del hardware

1. Los gabinetes y racks.
2. Calidad de las máquinas y dispositivos de red.
3. Control y seguridad de portátiles, smartphones, etc.
4. Monitoreo de equipos.
5. Acceso a datos técnicos de la red y del hardware.
6. Grabación de datos.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad del hardware

1. Los gabinetes y racks

1. Los gabinetes y racks deben tener mecanismos de seguridad.
2. KVM con clave de acceso.
3. Alternativas: Sellado de gabinete, candado de seguridad, racks cerrados, etc.
4. Complemento: Seguridad del password de la BIOS. No es muy usado ahora y su protección es mínima.





UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad del hardware

2. Calidad de las máquinas y dispositivos de red
    1. Basado en 2 premisas: equipos certificados y el monitoreo.
    2. Elegiremos máquinas de fabricantes que entreguen equipos completos preconfigurados y probados en la cadena de montaje. Priorizar sobre los equipos clonados.
    3. Para el monitoreo usar SNMP (con Nagios, por ejemplo)



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad del hardware

- 3. Control y seguridad de portátiles, smartphones, tockens, etc.

1. Riesgo principal: Robo o pérdida.
2. Gestión de la responsabilidad.
3. Físicamente en una red inalámbrica, consideraciones del alcance (distancia física).
4. Posibilidad de deshabilitar o bloquear equipo remotamete (MDM y otros)



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad del hardware

4. Monitoreo de equipos y dispositivos de red

1. Inventario de equipos
2. Control en el ingreso y salida de equipos.
3. Conexión a equipos de terceros a la red interna.
4. Monitoreo de equipos con conexión VPN.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad del hardware

5. Acceso a datos técnicos de la red y del hardware
   1. Los informes de configuración deben ser confidenciales.
   2. Evitar informes impresos detallados.



Empresa	Año	Utilidades netas (en millones)	Inversión social entre empresa (en millones)	Porcentaje en las utilidades netas de la inversión social	Destinación inversión social
Suramericana de Inversiones	1996	18431 (utilidad desagregada sin incluir el resto de empresas de la compañía)	1044	5.6	Aportes a 230 instituciones. Programas: Portarse bien; Dividendo por Colombia; Destino Colombia; Parque Tecnológico de Antioquia
	1997	49505 (incluyendo todas las empresas de la compañía)	634	1.3	Fortalecimiento de los valores culturales propios
	1998	52105	619	1.2	Ibíd
	1999	10993	40	0.4	Ibíd
	1992	4967	29	0.6	
Éxito	1999	32329	457	1.5	Fundación Éxito y entidades de beneficencia social
Fabricato	1997	30648	242	15220	Educación, cultura, salud y cívismo
	1995	7665	66	9100	Ibíd
	1999	6932	262	3.8	Ibíd
	1989	5219	122	2.33	Ibíd

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Componentes de la seguridad del hardware

6. Grabación de datos.

1. Mayor dificultad para impedir el robo o pérdida de información.
2. Limitar la copia por puertos USB (configuración de solo lectura)



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Material audio visual

Google Data Center
https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA
https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHga0

Sensores para datacenter
https://www.youtube.com/watch?v=VvMSufOXWz4

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

SEGURIDAD FÍSICA: Fiabilidad en niveles / RAID / BACKUP

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Seguridad informática

Lic. en Gestión de Tecnologías de la Información

Fiabilidad en Niveles

CLASIFICACIÓN TIER

TIER es una certificación o "clasificación" de un Data Center o CPD en cuanto a su diseño, estructura, desempeño y fiabilidad.

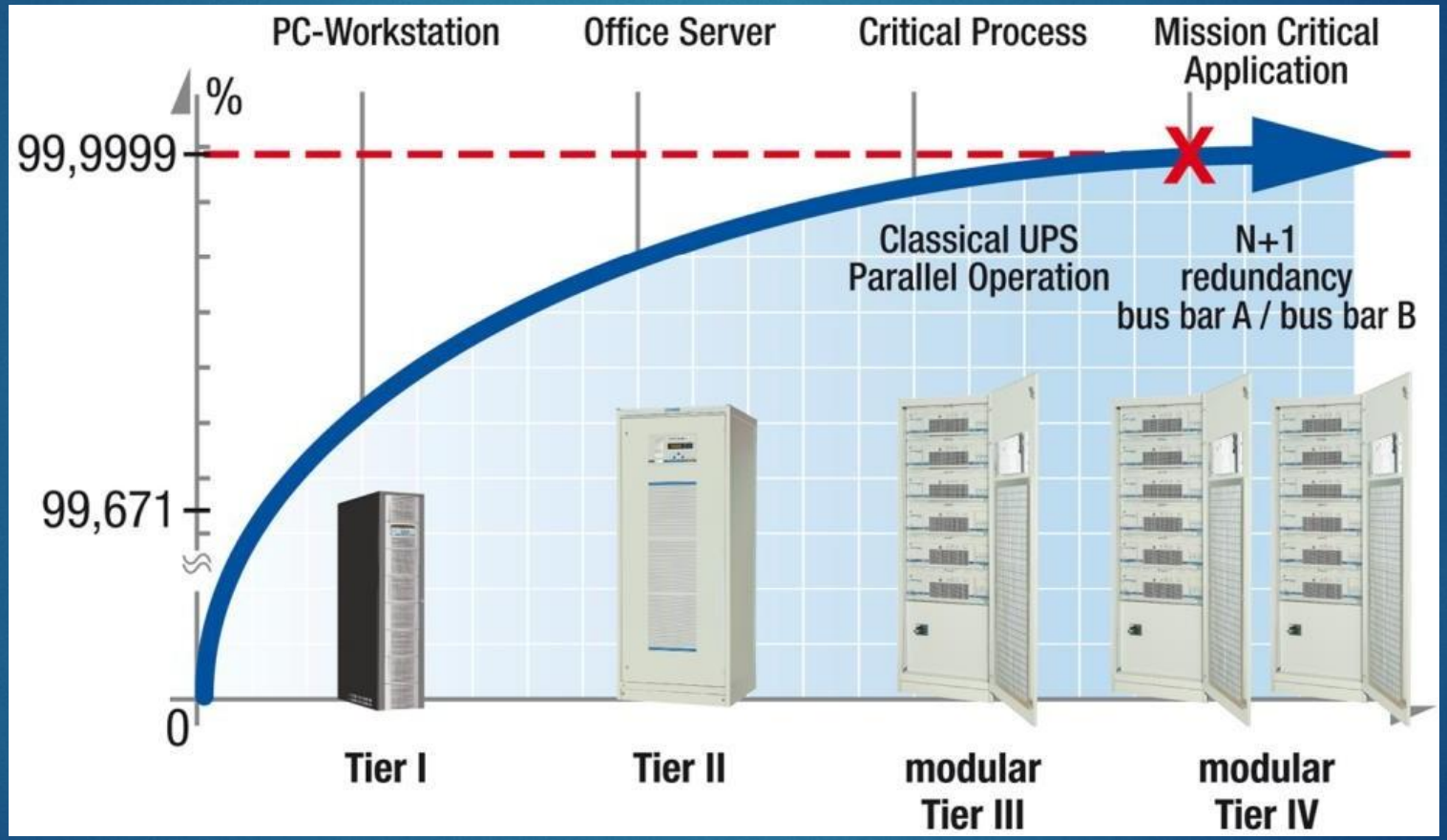
Se trata del **estándar ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers**. Esta certificación es otorgada por el Uptime Institute.

El Uptime Institute está conformado por miembros de la industria de infraestructura de sistemas, consultores especializados y usuarios del servicio a nivel internacional.
El concepto de Tier nos indica el **nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos**. A mayor número en el Tier, mayor disponibilidad. Permite mayor compromiso de SLA.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Fiabilidad en Niveles

CLASIFICACIÓN TIER



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Fiabilidad en Niveles

Tier I: Centro de datos Básico: Disponibilidad del 99.671% / 28,8horas/año

-El servicio puede interrumpirse por actividades planeadas o no planeadas.

- No hay componentes redundantes en la distribución eléctrica y de refrigeración.

- Puede no contar con una UPS o fuente alternativa de electricidad en caso de emergencia.

-Puede o no puede tener suelos elevados, generadores auxiliares o UPS.

- La infraestructura del CPD puede estar fuera de servicio al menos una vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Fiabilidad en Niveles

Tier II: Centro de datos Redundante: Disponibilidad del 99.741% / 22horas/año

-Menos susceptible a interrupciones por actividades planeadas o no planeadas.

-Componentes redundantes (N+1)

-Tiene piso técnico, generadores auxiliares o UPS.

-Conectados a una única línea de distribución eléctrica y de refrigeración.

-Cuenta con UPS o fuente alternativa de electricidad en caso de emergencia.

- El mantenimiento de esta línea de distribución o de otras partes de la infraestructura requiere una interrupción de servicio, aunque algunas operaciones de mantenimiento se pueden realizar con el CPD online.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Fiabilidad en Niveles

Tier III: Centro de datos Concurrentemente Mantenible: Disponibilidad del 99.982% / 1,6horas/año

-Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de computación, pero eventos no planeados pueden causar paradas no planificadas.

-Componentes redundantes (N+1)

-Conectados a varias fuentes de distribución eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa.

-Hay suficiente capacidad y distribución para poder llevar a cabo tareas de mantenimiento en una línea mientras se da servicio por otras, por lo que no requieren que el CPD esté offline en ningún momento.

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Fiabilidad en Niveles

Tier IV: Centro de datos Tolerante a fallos: Disponibilidad del 99.995% / 0,4horas/año

-Cumple con todos los requisitos del TIER III.

-El mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo se pueden llevar a cabo sin afectar en ningún momento el servicio, incluso en situaciones críticas de emergencia.

-Soporta eventos y situaciones no planificadas de emergencia sin impacto crítico en la carga.

-Conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración con múltiples componentes redundantes (2 (N+1) significa 2 UPS con redundancia N+1).

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Redundancia en almacenamiento

Un grupo **redundante de discos** independientes (**RAID**) hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades (**discos** duros o SSD), entre las cuales se distribuyen o replican los datos.

Existen varios tipos:

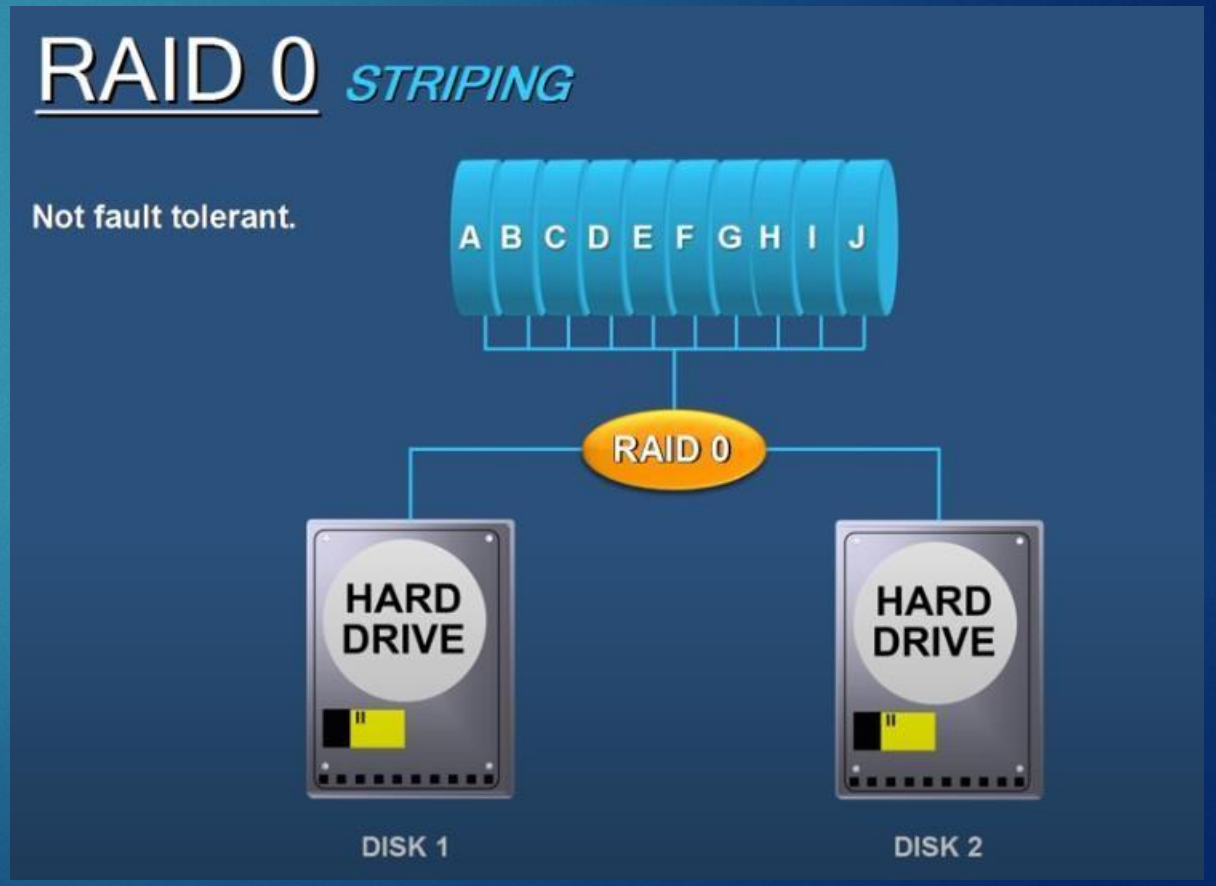
RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10

Redundancia de discos

RAID 0 no tiene tolerancia a fallas.

Permite hacer un único volumen de la capacidad de los dos discos y ganar en velocidad.

NO sirve para obtener más seguridad.



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

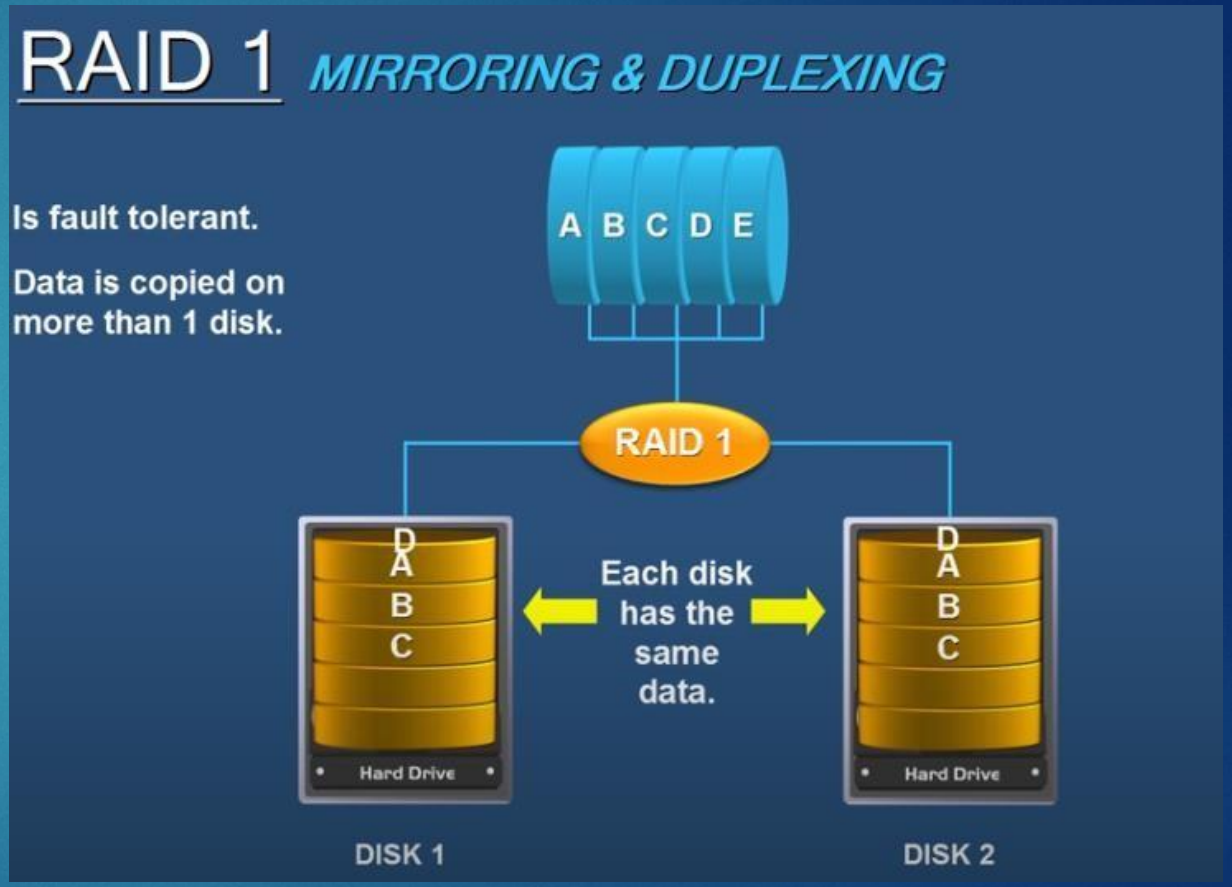
Redundancia de discos

RAID 1 o mirroring.

Requiere número par de discos.

La información se espeja en los pares de discos.

Se pierde la mitad de la capacidad.



https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Redundancia de discos

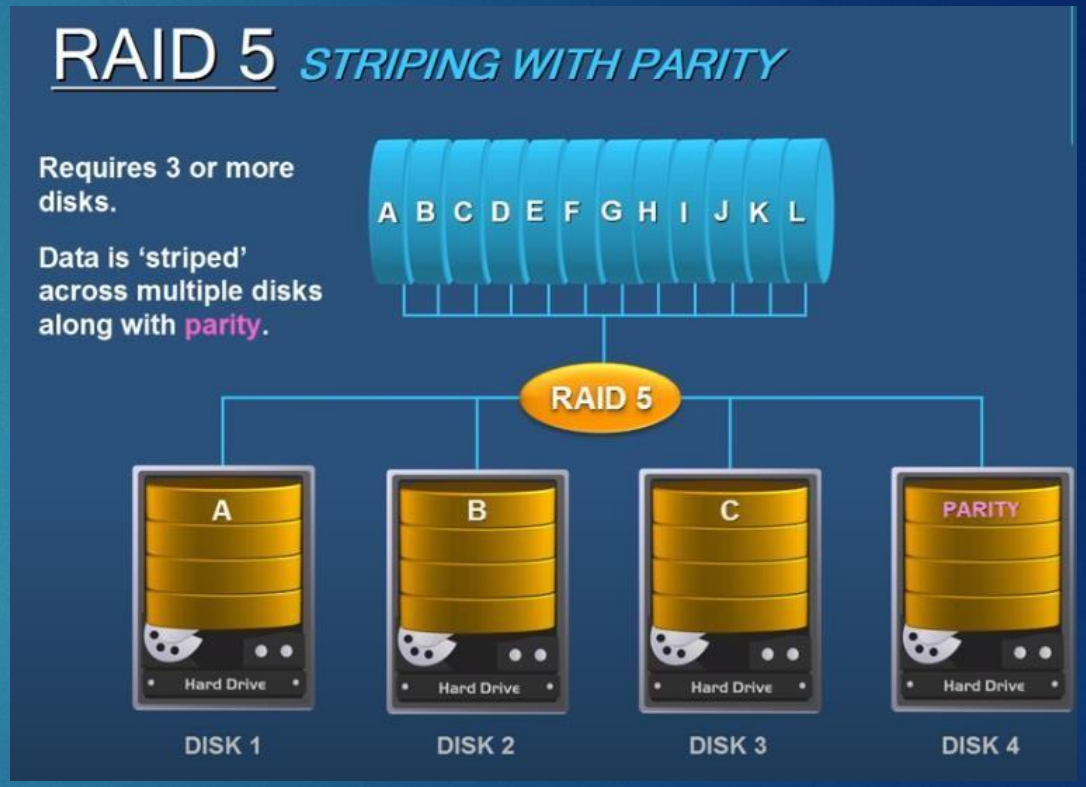
RAID 5

Requiere 3 o más discos.

La información se duplica en partes en distintos discos.

Se pierde la capacidad de uno de los discos.

Soporta rotura de 1 disco.



https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Redundancia de discos

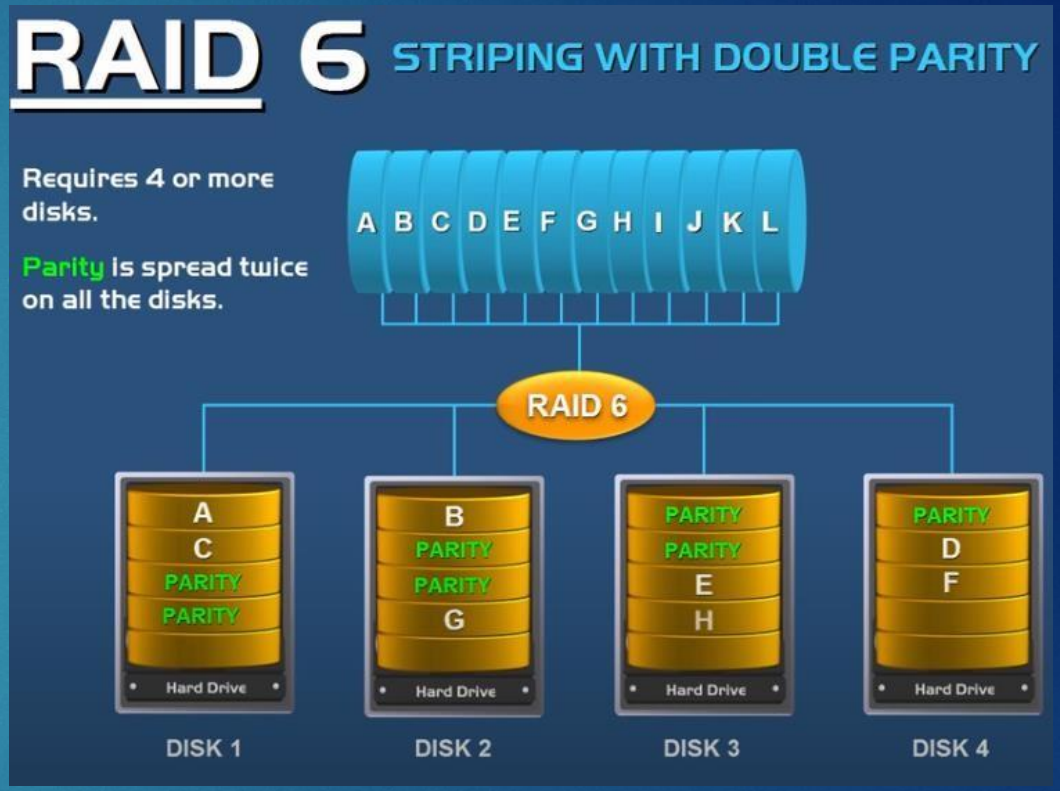
RAID 6

Requiere 4 o más discos.

La información se duplica en partes en distintos discos por duplicado.

Se pierde la capacidad de dos de los discos.

Soporta rotura de dos discos.



https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Redundancia de discos

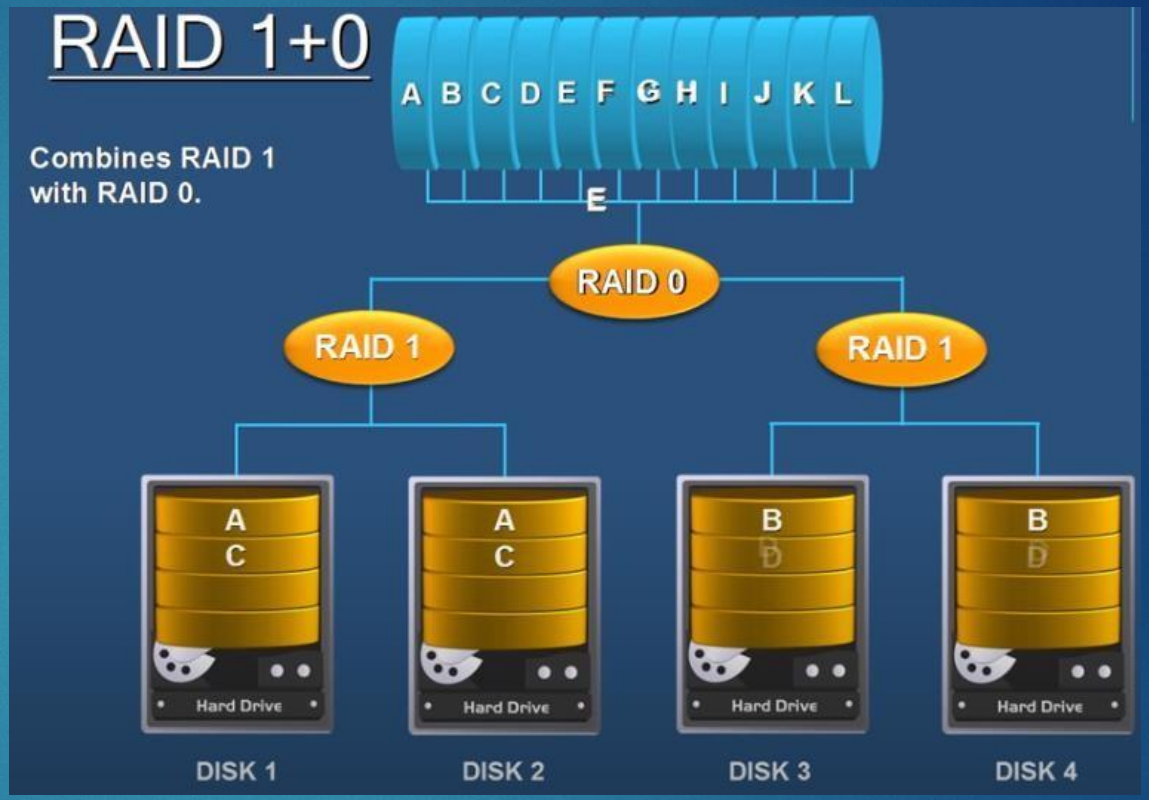
RAID 10

Requiere 4 o más discos.

Combina RAID 0 con RAID 1 en pares.

Gana en velocidad y redundancia.

Se pierde la mitad de la capacidad.



https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac

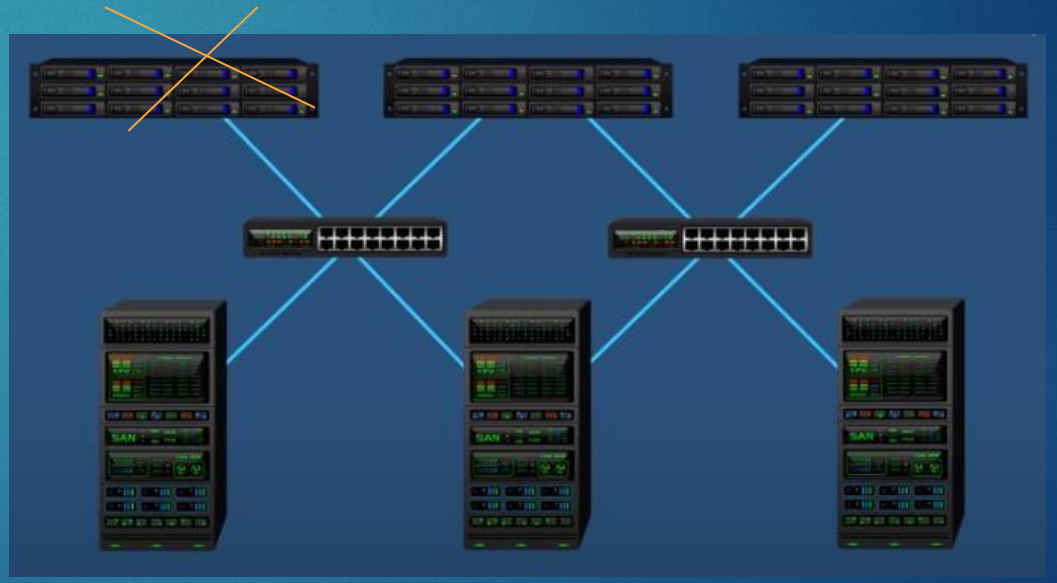
UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Almacenamiento de red

SAN (Storage Area Network) y NAS (Network Attached Storage)
NAS es un único dispositivo de almacenamiento que opera sobre los archivos de datos.
SAN es una red local de múltiples dispositivos que operan en bloques de disco.



Acceso GB/Eth o 10Gb/Eth



Acceso por fiber cannel hasta 128Gb

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

https://www.aparat.com/v/5G9Ff/

Copias de Seguridad

Unidades de Backup LTO

Manuales y librerías automatizadas



https://www.youtube.com/watch?v=CVN93H6EuAU

https://www.ibm.com/support/pages/sites/default/files/inline-files/$FILE/ts4500%20Gui%CC%81a%20de%20introduccio%CC%81n%20y%20planificacio%CC%81n_0.pdf



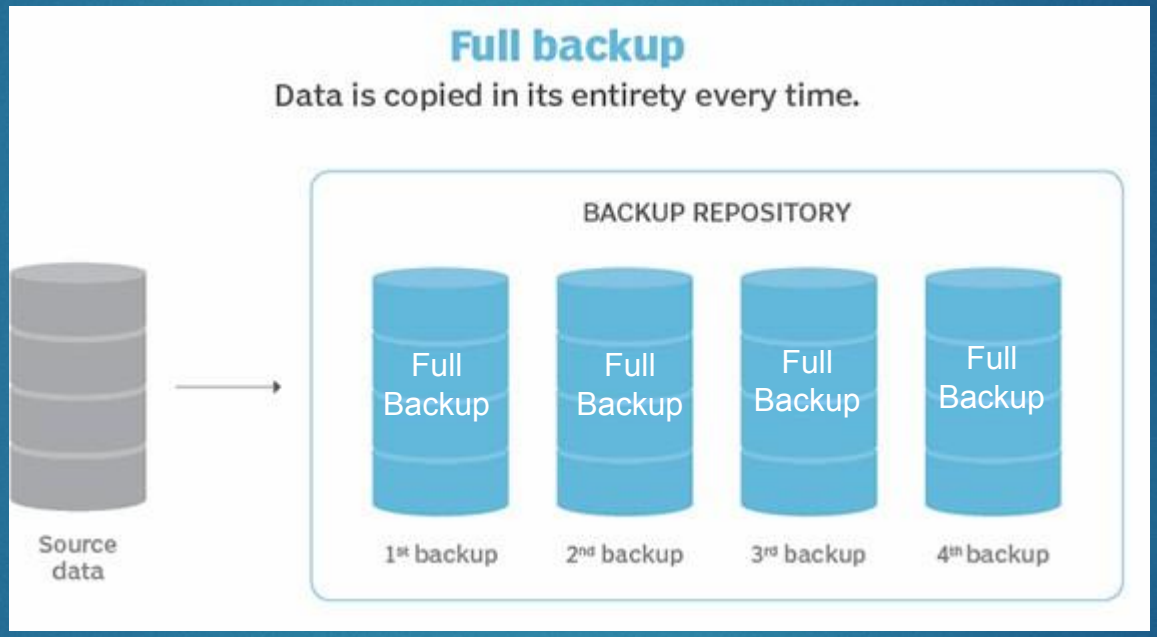


UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Tipos de Backup

- **Full:** se resguarda toda la información.

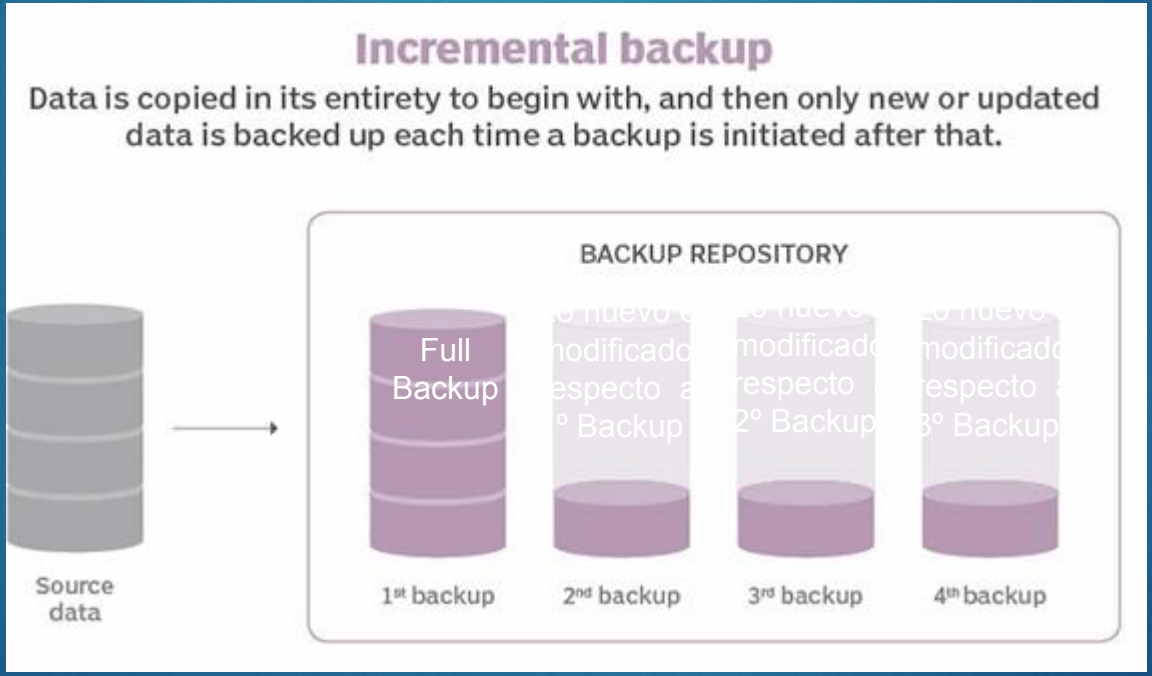


UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Tipos de Backup

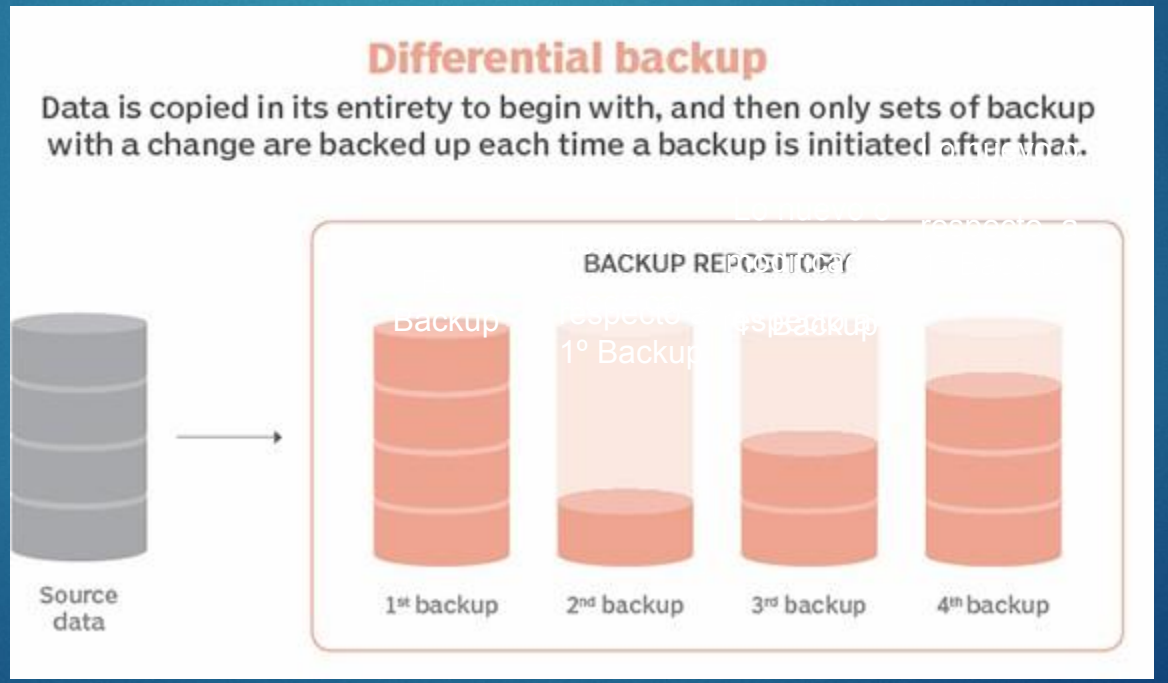
- **Incremental:** se resguarda la información nueva o modificada con respecto al último backup. La principal ventaja es que ocupa mucho menos espacio. Es más costoso recuperar la información.



Copias de Seguridad

Tipos de Backup

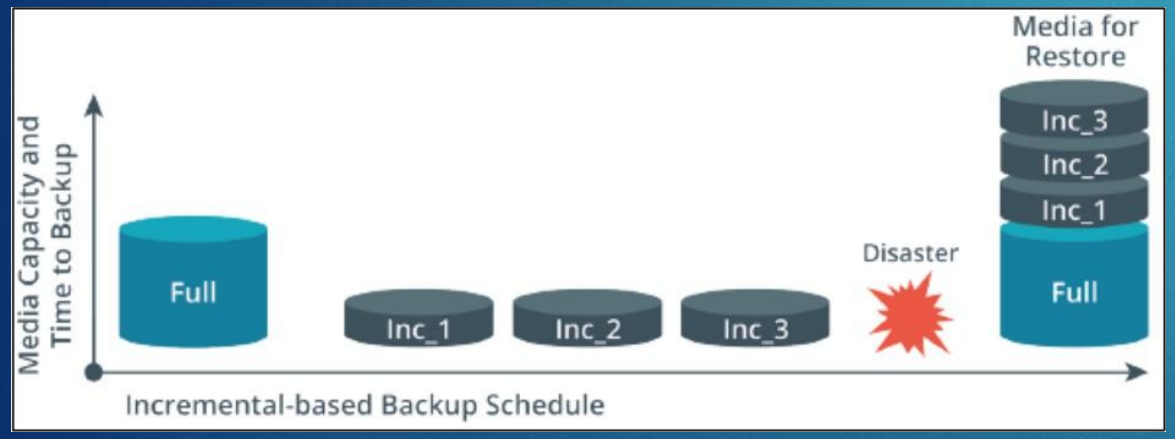
- **Diferencial:** se resguarda la información nueva o modificada con respecto al último backup Full. Ocupa más espacio respecto al incremental. Es más simple recuperar.

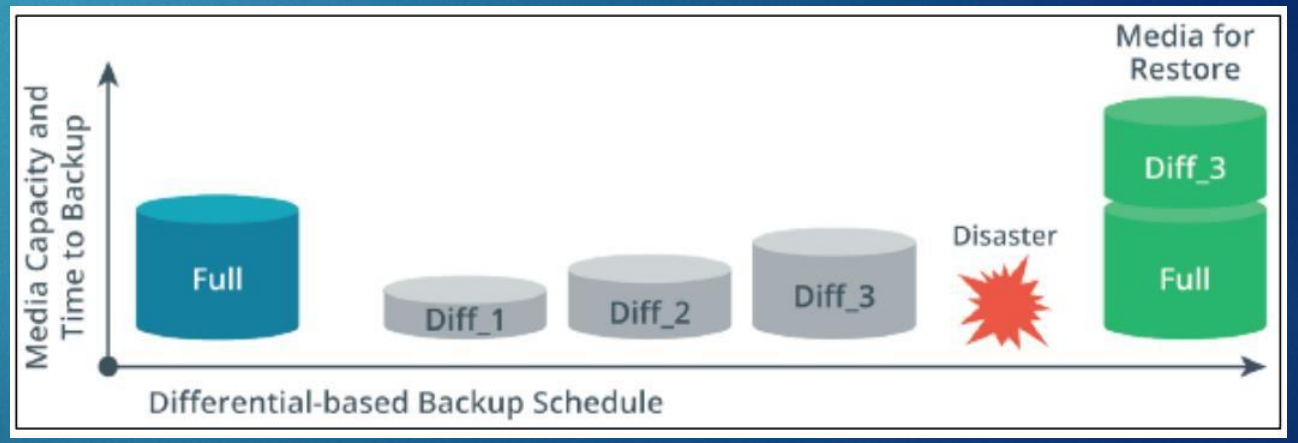


UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Estrategia	Selección de datos	Tiempo de Backup/Restauración
Completa	Todos los datos seleccionados independientemente de cuándo se hizo una copia de seguridad anteriormente	Alto / bajo (un juego de cintas)
Incremental	Archivos nuevos, así como archivos modificados desde la última copia de seguridad	Bajo / alto (varios juegos de cintas)
Diferencial	Todos los archivos nuevos y modificados desde la última copia de seguridad completa	Moderado / moderado (no más de dos juegos de cintas)





Copias de Seguridad

Esquemas de rotación

- **Round Robin:** para pequeños volúmenes. Una cinta por día. Full backup cada vez. Se retira una cinta mensual fuera de la oficina.

- **GFS (Abuelo-Padre-Hijo):** Es de los más usados. La versión más común de GFS consiste en realizar un backup diario (normalmente incremental) de lunes a jueves (el hijo) y un backup completo cada viernes (el padre). A final de mes, se realiza otro backup completo y se conserva fuera de la sede (el abuelo).

- **Torre de Hanoi:** es la más completa de las estrategias de rotación de cintas de uso corriente. Se caracteriza por añadir a la rotación un juego de cintas adicional que permite duplicar la duración del periodo de backup. Es útil cuando se necesita conservar backups que cubran un periodo de tiempo dilatado en un número de cintas bajo.

Copias de Seguridad

Esquemas de rotación Round Robin

Requiere de 1 cinta por día. Requiere muchas cintas para mantener un histórico de varios días. Se usa solo para pequeñas instalaciones.



Rotación de 5 días -> 5 dias

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Esquemas de rotación GFS

Requiere de 9 a 13 cintas para resguardar un mes completo.
Es simple hacer el seguimiento manual.

	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri
Week 1	Son 1a	Son 1b	Son 1c	Son 1d	Father 1
Week 2	Son 2a	Son 2b	Son 2c	Son 2d	Father 2
Week 3	Son 1a	Son 1b	Son 1c	Son 1d	Father 3
Week 4	Son 2a	Son 2b	Son 2c	Son 2d	Father 4
Week 5	Son 1a	Son 1b	Son 1c	Son 1d	Grandfather

Daily Incremental Backup
Weekly Full Backup
Monthly Full Backup (Archive)

almacenar un año
de 2 semanas

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Esquemas de rotación GFS

Ejemplo: Estamos en el día miércoles de la tercera semana del mes y un empleado nos dice que necesita un archivo que vio por última vez el martes de la semana 2. **¿Qué cinta debemos poner?**

	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri
Week 1	Son 1a	Son 1b	Son 1c	Son 1d	Father 1
Week 2	Son 2a	Son 2b	Son 2c	Son 2d	Father 2
Week 3	Son 1a	Son 1b	Son 1c	Son 1d	Father 3
Week 4	Son 2a	Son 2b	Son 2c	Son 2d	Father 4
Week 5	Son 1a	Son 1b	Son 1c	Son 1d	Grandfather

Daily Incremental Backup
Weekly Full Backup
Monthly Full Backup (Archive)

¿y si el archivo se modificó el jueves de la semana 1?

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Esquemas de rotación Torre de Hanoi

Requiere solo 6 cintas para backapear un mes completo.
Es difícil hacer un seguimiento manual. Se lo suele usar con librerías automátizadas.

Backup level \ Session	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (Incremental)		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
2 (Differential)			B				B				B				B				B				B		
3 (Differential)					C								C								C				
4 (Differential)									D																D
5 (Full)	E																F								

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Copias de Seguridad

Esquemas de rotación Torre de Hanoi

Estamos en día 22 del mes y nos piden un archivo del día 12. ¿Qué cintas necesitamos?

Backup level \ Session	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (Incremental)		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
2 (Differential)			B				B				B				B				B				B		
3 (Differential)					C								C								C				
4 (Differential)									D																D
5 (Full)	E																F								

UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz